LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Formulario T-13 — Plan de pruebas y validación

Subdocumento 09 · Formulario T-13

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Formulario-T-13.pdf

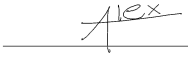
Índice general

Índice general 2

Formulario T-13: Plan de pruebas y validación 3

1. Objeto, alcance y fuentes 3
2. Proceso de pruebas según ISO/IEC/IEEE 29119 4
   - 2.1 Técnicas de diseño (ISO/IEC/IEEE 29119-4) 5
3. Niveles y tipos de prueba 5
4. Ambientes de prueba 8
   - 4.1 Instancias de Preproducción por campaña 9
5. Datos de prueba 11
6. Criterios de entrada y de salida 12
   - 6.1 Por nivel de prueba 12
   - 6.2 Suspensión y reanudación 14
7. Especificación de las pruebas que habilitan cada entrada a Producción 14
   - 7.1 Carga y estrés 15
   - 7.2 Resiliencia 15
   - 7.3 Perfil operacional de terreno 16
   - 7.4 Pruebas de los resultados del caso 17
   - 7.5 Protocolos de aceptación de la arquitectura híbrida 18
   - 7.6 Recuperación ante desastres: demostración y evidencia 20
8. Automatización 21
   - 8.1 Criterio 21
   - 8.2 Tamaño estimado del catálogo 21
   - 8.3 Duración de la regresión 71
9. Calendario 72
   - 9.1 Implementación 72
   - 9.2 Marchas blancas y soporte puente 75
   - 9.3 Operación (meses 21 a 56) 75
10. Defectos 76
11. Roles 77
12. Informes de prueba 78

Referencias 79



Formulario T-13: Plan de pruebas y validación

Este formulario acompaña al Subdocumento 9, Plan de calidad (en adelante, SD9). Contiene el plan de pruebas y validación que exige el Formulario T-13 de las Bases Administrativas: niveles, tipos, ambientes, datos de prueba, criterios de entrada y salida, automatización, y calendario de las pruebas de carga, resiliencia, recuperación ante desastres y seguridad ofensiva (Bases Administrativas, Formulario T-13, p. 62). El SD9 resume y analiza este plan; el protocolo con el que el CLIENTE acepta cada hito está en el Formulario T-17.

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. Mes 1 del contrato = febrero de 2027. Los paquetes de trabajo son los del Formulario T-14 y las fechas y horas, las del Formulario T-15. CAL, SEG, SRE, DAT e IMP designan los roles de calidad y pruebas, seguridad, operación y confiabilidad, datos e implantación del Formulario T-15; la sección 11 indica quién los ejerce.

1. Objeto, alcance y fuentes

El plan cubre las pruebas de la implementación (meses 1 a 21), de las dos marchas blancas (meses 13 a 15 y 19 a 20) y de la Operación (meses 21 a 56). Se aplica al monolito modular de 12 módulos (M1 a M12), a las 15 integraciones (INT-01 a INT-15), a la aplicación móvil Android en sus cuatro perfiles, a las consolas y portales web, a la infraestructura híbrida y a la migración de datos, tal como los define el Subdocumento 4 (SD4).

Las exigencias que el plan satisface son las siguientes:

Fuente	Exigencia que rige este plan
Bases Administrativas, Art. 4.3 (BA, pp. 5–6)	ISO/IEC/IEEE 29119 para pruebas; ISO/IEC 25010 y 25012 para calidad del producto y de los datos
Bases Administrativas, Art. 24 (BA, p. 17)	Cuatro ambientes aislados; regresión automatizada; cobertura ≥ 70 % de la lógica de negocio con umbral bloqueante; carga y estrés a 1,5 × el peak; resiliencia antes de cada paso a producción y semestral
Bases Técnicas Transversales (BTT), sección 20.1 (BTT, pp. 34–35)	Diez tipos de prueba, con su momento y su criterio de salida

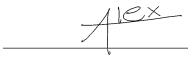
Fuente	Exigencia que rige este plan
BTT, cap. 4 (BTT, pp. 10–11)	Cinco ambientes y sus exigencias de datos (4.1); trazabilidad requisito–incidencia–código–prueba–despliegue (RT-04.04); flujo de integración con bloqueo automático (RT-04.05)
BTT, cap. 9 (BTT, pp. 21–22)	Pruebas de carga y de estrés hasta el punto de quiebre (RT-09.06), con el contenido mínimo de su informe (RT-09.07), y degradación controlada (RT-09.08)
BTT, RT-07.07, RT-07.12, RT-10.07, RT-11.20 (BTT, pp. 17–18, 22, 24)	Pruebas periódicas de la Operación
Caso Logística, cap. 15	Umbrales de respuesta (RT-09.01), operación desconectada (RT-03.10, RT-03.13), ventana protegida y congelamientos (RT-10.05), interfaces de terreno (RT-13.08)
Caso Logística, cap. 18	Dieciséis resultados de aceptación del caso (R18-01 a R18-16)

Fuente: (Bases Administrativas, arts. 4.3 y 24, pp. 5–6, 17); (Bases Técnicas Transversales, caps. 4, 7, 9, 10, 11 y 20, pp. 10–11, 17–18, 21–24, 34–35); (Bases Técnicas del caso, caps. 15 y 18, pp. 26–27, 34–35).

2. Proceso de pruebas según ISO/IEC/IEEE 29119

El plan sigue los tres niveles de proceso de ISO/IEC/IEEE 29119-2 (ISO, IEC & IEEE, 2021a):

Nivel de proceso	Artefacto	Responsable	Revisión
Organizacional	Política de pruebas de LafroX, dentro del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015	Comité de Calidad y Procesos de LafroX	Anual
Gestión de pruebas	Este plan (T-13) y su seguimiento por campaña	Líder de Calidad y Pruebas, Maximiliano Miño	En cada hito y ante cada cambio aprobado de alcance
Pruebas dinámicas	Diseño, preparación del ambiente, ejecución e informe de cada caso	Equipo de pruebas (rol CAL) y especialistas (SEG, SRE, DAT, IMP)	En cada ejecución



Fuente: elaboración a partir de ISO, IEC & IEEE (2021a, procesos de prueba); (Subdocumento 1, secciones 1.3.1 y 1.5); (Subdocumento 6, organización del desarrollo).

La intensidad de la prueba sigue el riesgo del producto, como dispone ISO/IEC/IEEE 29119-1 (ISO, IEC & IEEE, 2022). La prioridad de cada requisito en el catálogo del SD3 (crítica, alta o media) fija cuántos casos se diseñan para él (sección 8). La documentación de pruebas sigue la estructura de ISO/IEC/IEEE 29119-3 (ISO, IEC & IEEE, 2021c): especificación de casos, procedimientos, registro de ejecución, registro de incidencias e informe de finalización.

2.1 Técnicas de diseño (ISO/IEC/IEEE 29119-4)

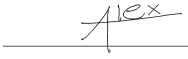
El equipo elige la técnica según la regla que debe comprobar. La tabla muestra su aplicación a los procesos de Puelche.

Tipo de regla	Técnica	Ejemplo en Puelche
Umbrales numéricos	Partición de equivalencia y valores límite	Rango térmico de un producto refrigerado; límite de crédito del cliente en la preventa
Reglas con varias condiciones	Tablas de decisión	Asignación de stock por vencimiento y lote; entrega con local cerrado
Ciclos de vida	Transición de estados	Estados del pedido, de la guía de despacho y de la misión de preparación
Flujos de usuario	Casos de uso y escenarios	Flujos del SD3 por perfil: preventista, preparador, conductor, bodega
Integraciones	Pruebas de contrato	Siete casos por integración: éxito, sin respuesta, con error, con lentitud, duplicado, orden y versión (RT-10.08) (BTT, p. 22)
Concurrencia y reconexión	Escenarios con conflicto	Dos dispositivos que reservan el mismo lote sin señal y sincronizan después

Fuente: elaboración a partir de ISO, IEC & IEEE (2021b, técnicas de diseño); (Bases Técnicas del caso, caps. 13 y 15, pp. 22–23, 26–27); (Bases Técnicas Transversales, RT-10.08, p. 22).

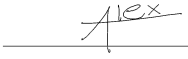
3. Niveles y tipos de prueba

Cada nivel y tipo se vincula con su ambiente, herramientas, grado de automatización y paquete de trabajo; esa correspondencia determina quién prepara y ejecuta la campaña.

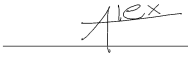


Media firma: Alex Aravena

Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Unitaria y de componente	Desarrollo y cadena de integración	PHPUnit con PCOV (PHP); JUnit 5 con Kover (Kotlin); Jest (TypeScript)	Total	1.5.2	Art. 24; RT-04.11 (BA, p. 17; BTT, p. 11)
Contrato de API y eventos	Cadena de integración	Pact; Spectral contra OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6	Total	1.5.2	Art. 4.3; RT-10.08 (BA, pp. 5–6; BTT, p. 22)
Integración de los flujos aplicables por etapa	QA	Pruebas automatizadas con simuladores del ERP y de terceros	Total	3.8.1; 3.9.1	BTT 20.1 (BTT, pp. 34–35)
Sistema y regresión	QA	Playwright (consolas y portales); Espresso (Android)	≥ 80 % de los casos	3.8.1; 3.9.1	BTT 20.1; Art. 24 (BA, p. 17; BTT, pp. 34–35)
Análisis estático y de seguridad	Cadena de integración	PHPStan con Larastan; PHPMD, PHPCPD, PhpMetrics, deptrac; detekt; ESLint; SAST, SCA, secretos e imágenes	Total	1.5.2	RT-04.05 (BTT, p. 10)
Análisis dinámico de seguridad	QA	OWASP ZAP (web y API); MobSF (Android)	Total	3.8.1; 3.9.1	Art. 4.3 (OWASP) (BA, pp. 5–6)
Accesibilidad	QA y Preproducción	axe-core y revisión manual con teclado y lector de pantalla	Parcial	3.8.2; 3.9.2	RT-13.01 (BTT, p. 26)
Usabilidad con personas usuarias	Prototipos y Preproducción	Pruebas moderadas por perfil	Manual	2.6.2; 2.6.3; 3.8.2; 3.9.2	RT-13.03; RT-13.04 (BTT, p. 26)



Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Aceptación de usuario	Preproducción	Casos del SD3 ejecutados por personas del CLIENTE	Manual	3.8.2; 3.9.2	BTT 20.1 (BTT, pp. 34–35)
Perfil operacional de terreno	Terreno, cámara de congelado y Preproducción	Dispositivos reales, Espresso para los flujos repetibles	Parcial	3.8.3; 3.9.1; 3.9.2	RT-03.10; RT-03.13; RT-13.08
Carga y estrés	Preproducción	k6	Total	3.8.4; 3.9.3	Art. 24; RT-09.06 a RT-09.08 (BA, p. 17; BTT, pp. 21–22)
Resiliencia	Preproducción	AWS Fault Injection Service; desconexiones controladas del sitio emulado; corte de gateways de frío y de enlaces	Total en la inyección; manual en la observación	3.8.4; 3.9.3; 8.2.2	RT-10.07 (BTT, p. 22)
Continuidad de la arquitectura híbrida	Preproducción y sitio emulado	Nueve protocolos del SD4, Anexo 4-V (sección 7.5)	Parcial	3.8.1; 3.8.3 a 3.8.5; 3.9.1; 3.9.3; 3.9.4	RT-03.10; RT-07.04 (BTT, p. 17)
Recuperación ante desastres	Recuperación ante Desastres (us-east-1)	Conmutación regional real y recuperación del WMS de Talca en la nube (AL-DR-01)	Procedimiento automatizado con verificación manual	3.8.5; 3.9.4; 8.1.3	RT-07.07 (BTT, p. 17)



Nivel o tipo	Ambiente	Herramienta	Automatización	Paquete T-14	Exigencia
Restauración de respaldos	Producción y Recuperación; excepción en sección 9.3	Restauración de una muestra representativa	Procedimiento automatizado	4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 8.1.6	RT-07.12 (BTT, p. 18)
Seguridad ofensiva	Preproducción con versión congelada	Tercero independiente	Manual	3.8.6; 3.9.5; 8.2.2	RT-11.20 (BTT, p. 24)
Despliegue sin interrupción y reversión	Preproducción	Cadena de entrega del SD4 (canario con reversión automática)	Total	3.8.8; 3.9.7	Art. 24; RT-04.07 (BA, p. 17; BTT, p. 11)
Migración de datos	Preproducción	Procedimiento de extracción, carga y conciliación del SD5	Parcial	3.7.1 a 3.7.5	BTT 20.1; RT-05.11 (BTT, pp. 12, 34–35)

Fuente: (Bases Administrativas, arts. 4.3 y 24, pp. 5–6, 17); (Bases Técnicas Transversales, secciones 4.1 y 20.1, pp. 10–11, 34–35); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1); (Formulario T-10, apartado DevSecOps); (Formulario T-14, paquetes indicados en cada fila).

Las herramientas son las declaradas en el Formulario T-10 (SD6) y en la cadena de entrega del SD4. Este plan no agrega herramientas nuevas.

4. Ambientes de prueba

Los cinco ambientes se diferencian por sus datos y por el control que permiten. Antes de cada ciclo se verifica el estado indicado en la tabla.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Ambiente	Pruebas que aloja	Datos	Estado antes de cada ciclo
Desarrollo	Unitarias, de componente y de contrato	Sintéticos	Reconstruible desde código
QA	Integración, sistema, regresión, análisis dinámico, accesibilidad automatizada, carga de regresión semanal	Juegos sintéticos versionados	Restituido a un estado conocido (BTT 4.1, p. 10)
Preproducción	Aceptación, carga y estrés, resiliencia, ensayo del paso a producción, migración, seguridad ofensiva	Sintéticos con volumen de peak; históricos anonimizados solo para migración	Equivalente a Producción en topología, configuración y versiones (RT-04.02) (BTT, p. 10)
Producción	Verificación posterior al despliegue, indicadores diarios de la marcha blanca, restauración de respaldos fuera de septiembre y diciembre	Reales	No se prueba con datos ficticios
Recuperación ante Desastres	Conmutación real	Réplica productiva protegida	No se usa como ambiente funcional de prueba

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, sección 4.1, p. 10); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1); (Subdocumento 5, sección 5.3).

En septiembre y diciembre, la restauración de prueba se aloja en una instancia aislada de Preproducción con datos sintéticos, según la sección 9.3.

4.1 Instancias de Preproducción por campaña

Varias campañas coinciden en el calendario, pero las que requieren estados incompatibles no comparten la misma instancia al mismo tiempo. La resiliencia necesita carga sostenida; la prueba de intrusión exige una versión congelada; la migración carga datos históricos; la aceptación necesita datos estables. Por eso migración, intrusión y aceptación usan instancias aisladas; carga, resiliencia y despliegue usan sesiones sucesivas en PRE-C. Cada instancia de Preproducción se reconstruye desde el mismo código y con la misma topología y configuración. Siguen siendo Preproducción y no constituyen un sexto ambiente; se destruyen al cerrar la campaña (RT-04.02; RT-04.14) (BTT, pp. 10–11).

Alex

Instancia	Campaña	Condición que exige separarla
PRE-M	Ensayos de migración	Carga datos históricos anonimizados, que se eliminan al cerrar cada ensayo
PRE-C	Carga y estrés, luego resiliencia bajo carga, luego despliegue sin interrupción	La resiliencia y el despliegue se miden bajo la carga sostenida, en secuencia
PRE-S	Seguridad ofensiva	Versión congelada; no admite inyección de fallas en paralelo
PRE-A	Aceptación de usuario y accesibilidad	Las personas usuarias necesitan datos estables

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-04.02, p. 10); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.1); (Subdocumento 5, sección 5.3); las condiciones de aislamiento de campañas descritas en esta sección 4.1.

Secuencia de sesiones en PRE-C. Carga y resiliencia forman una campaña compatible; despliegue y reversión usan después el mismo entorno, no se ejecutan sobre él mientras se inyectan fallas. La preparación de scripts, revisión y elaboración de informes pueden correr en paralelo fuera de PRE-C. Las subventanas siguientes se incluyen en las fechas y HH de los paquetes existentes y no añaden esfuerzo a la línea base.

Etapa y paquetes	Sesiones de carga y resiliencia	Restitución y comprobación	Sesiones de despliegue y reversión
E1: 3.8.4 y 3.8.8	25–28 octubre 2027	29 octubre; snapshot de datos y versión, reinicio de colas y comprobación de observabilidad	5–9 noviembre; análisis e informes de ambos paquetes hasta 11 noviembre
E2: 3.9.3 y 3.9.7	19 y 22 mayo 2028; el 21 no se programa trabajo humano ordinario	23 mayo; mismo procedimiento de restitución	24–26 mayo; análisis e informes hasta 1 de junio

Fuente: (Formulario T-15, sección 6.1, paquetes 3.8.4, 3.8.8, 3.9.3 y 3.9.7); la separación de sesiones y restitución definida en esta sección 4.1.

La prueba continua de aislamiento de 24 horas requiere una ventana y un turno explícitos; si cruza un día no laborable, se autoriza el turno de observación antes de empezar. La fecha de sesión no implica dotación disponible. CAL y SRE confirman personas nominales y capacidad neta, descontando recuperación, soporte y otros frentes, antes de aprobar la campaña.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Las 320/320 HH de E1 y 320/160 HH de E2 son esfuerzo total por paquete, no duración de las sesiones invasivas ni cuatro campañas que puedan ocupar simultáneamente PRE-C. Si la dotación vigente no alcanza, el Jefe de Proyecto debe asignar recursos y aprobar la nivelación antes de G5; no se presume disponibilidad nominal por la sola curva del T-15.

Sólo una sesión puede reservar PRE-C a la vez. Su salida deja un informe con el digest, estado de datos, colas y controles; la siguiente sesión no inicia sin restitución aprobada y carga basal dentro de umbral. PRE-M, PRE-S y PRE-A permanecen aisladas. El Arquitecto confirma capacidad, cuotas y equivalencia del conjunto de instancias antes de la primera campaña; los resultados se registran en el plan del H1 y se vuelven a comprobar al preparar H5/H10.

5. Datos de prueba

Regla. Ningún ambiente no productivo contiene datos productivos reales sin anonimización verificada. La regla protege los datos personales de clientes, conductores de terceros y la geolocalización de trabajadores (Ley N.º 21.719, 2024) y los campos que el Caso, RT-11.10, exige cifrar: comportamiento de pago, antecedentes comerciales y geolocalización.

Juego	Origen	Volumen	Ambiente	Control
Maestros sintéticos	Generador con las reglas del SD3 y del SD5	14.200 clientes, 8.400 SKU (1.100 refrigerados o congelados), 180 proveedores (Caso, 14.1)	QA y Preproducción	Versionado; restituible
Transacciones de régimen	Generador sintético	31.000 pedidos y 260.000 líneas de preparación al mes (Caso, 14.1)	QA y Preproducción	Versionado
Transacciones de peak	Generador sintético	Perfil de septiembre: ≈ 2.600 entregas por día (Caso, B.2)	Preproducción (PRE-C)	Versionado
Lotes y temperatura	Generador sintético	Lotes con vencimiento; series de temperatura con excursiones controladas	QA y Preproducción	Incluye los casos límite del rango térmico

Alex

Media firma: Alex Aravena

Juego	Origen	Volumen	Ambiente	Control
Históricos para migración	Datos del ERP, del WMS de 2013 y de planillas del CLIENTE	32,11 GB (SD4, sección 4.2.6, dimensión 10)	Solo PRE-M	Anonimización verificada con Amazon Macie (0 hallazgos) más una prueba de reidentificación sobre una muestra; se eliminan al cerrar el ensayo
Incidentes reproducidos	Evidencia de terreno capturada por INN-02, sin datos personales	Según incidentes	Ambientes efímeros por incidencia en QA o Preproducción	Convertidos en casos de regresión permanentes (SD13, sección 13.2)

Fuente: (Bases Técnicas del caso, sección 14.1 y anexo B, pp. 24–25, 38); (Subdocumento 5, sección 5.3); (Subdocumento 4, secciones 4.2.6.3 a 4.2.6.5).

6. Criterios de entrada y de salida

La campaña comienza sólo cuando cumple sus condiciones de entrada y termina con evidencia de los criterios de salida; la suspensión no equivale a aprobación.

6.1 Por nivel de prueba

Las condiciones siguientes se verifican antes y después de cada ejecución. Las fallas bloqueantes se resuelven antes de promover el artefacto.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Unitaria y componente	Cambio con solicitud de fusión que cita su requisito o incidencia	Cobertura de lógica de negocio ≥ 70 %, global ≥ 80 % y de líneas modificadas ≥ 80 %, medidas por separado; 0 pruebas en falla; complejidad ciclomática ≤ 10 por método; 0 dependencias prohibidas entre módulos; acoplamiento eferente ≤ 20 clases por clase; duplicación ≤ 3 % (SD9, Tabla 9.4)
Contrato	Contratos OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 versionados	0 contratos rotos
Integración	Imagen promovida a QA sin vulnerabilidades críticas ni altas; contratos y simuladores de las interfaces de la etapa disponibles	100 % de interfaces E1 aprobadas en H4; 15 de 15 al cierre de E2, con regresión E1 (BTT 20.1, pp. 34-35)
Sistema y regresión	Integración aprobada; juego de datos restituido	100 % de la batería aprobada; 0 regresiones; p95, errores y colas de la carga de regresión no peores que en la última versión aceptada (SD4, sección 4.2.4.1.1)
Análisis dinámico	Versión desplegada en QA	0 alertas altas de DAST; 0 hallazgos críticos o altos de MobSF
Aceptación de usuario	Regresión aprobada; 0 defectos críticos o altos abiertos; personas del CLIENTE convocadas y con inducción	Casos de aceptación firmados por la Contraparte Técnica (BTT 20.1, pp. 34-35)
Accesibilidad	Vistas completas en QA	0 incumplimientos WCAG 2.2 A y AA; informe de conformidad entregado (RT-13.01) (BTT, p. 26)
Carga	Versión candidata en PRE-C; juego de peak cargado; monitoreo activo	Todos los p95 de la sección 7.1 a 21,99 TPS; 0 transacciones perdidas
Estrés	Carga aprobada	Punto de quiebre identificado; degradación con encolamiento y mensaje explícito, sin pérdida (RT-09.08) (BTT, p. 22)
Resiliencia	Carga sostenida en curso; escenarios de falla aprobados por el Arquitecto de Solución	Recuperación sin intervención en cada escenario; 0 pérdidas (RT-10.07) (BTT, p. 22)



Nivel	Criterio de entrada	Criterio de salida
Recuperación ante desastres	Procedimiento de conmutación aprobado; conmutación fuera de congelamiento, de la ventana de 05:30 a 07:00 y de los tres primeros días hábiles del mes	RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min medidos en conmutación real, regional y del WMS de Talca (RT-07.04, RT-07.07; AL-DR-01) (BTT, p. 17)
Seguridad ofensiva	Versión congelada en PRE-S; alcance acordado con el tercero	0 hallazgos críticos o altos abiertos (RT-11.20) (BTT, p. 24)
Perfil operacional	Dispositivos de producción, uno de cada tipo; personas del CLIENTE convocadas	Ver sección 7.3
Migración	Perfilado y saneamiento cerrados (3.7.1); mapeo del SD5, Anexo 5-K	Conciliación sin diferencias no explicadas en cada ensayo; tiempos medidos compatibles con la ventana y con la reversión (SD5, 5.3.5)
Despliegue sin interrupción	Estrategia canario configurada	Despliegue y reversión sin interrupción del servicio y sin intervención manual (RT-04.06, RT-04.07) (BTT, p. 11)

Fuente: (Bases Administrativas, arts. 17.3 y 24, pp. 13, 17); (Bases Técnicas Transversales, sección 20.1, pp. 34–35); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27); (Subdocumento 9, anexos 9.A y 9.B); (Formulario T-17, sección 4).

6.2 Suspensión y reanudación

Una campaña se suspende cuando aparece un defecto crítico que impide seguir ejecutando casos, cuando el ambiente pierde su equivalencia con Producción o cuando los datos dejan de estar en el estado declarado. Se reanuda con el defecto corregido y verificado en QA, con el ambiente reconstruido y con los datos restituidos. Los casos ya aprobados que dependen del componente corregido se ejecutan de nuevo.

7. Especificación de las pruebas que habilitan cada entrada a Producción

Las pruebas siguientes comprueban carga, fallas, operación de terreno y continuidad híbrida antes de habilitar la ola aplicable.

Alex

Media firma: Alex Aravena

7.1 Carga y estrés

La carga se deriva del dimensionamiento del SD4, sección 4.2.6, y no se elige:

Magnitud	Peak declarado (SD4)	Factor	Carga de prueba
TPS máximo de septiembre (12:00)	14,66 TPS	1,5 (BA, Art. 24, p. 17; RT-09.06)	21,99 TPS
TPS máximo de la ventana de 05:30 a 07:00	6,94 TPS	1,5	10,41 TPS, sostenidos 90 minutos
Personas usuarias concurrentes (cota extrema)	775,33	1,5	1.163
Dispositivos de terreno simultáneos	158	1,5	237
Escalón de crecimiento (RT-09.03) (BTT, p. 21)	14,66 TPS	3	43,98 TPS
Escalón de quiebre	14,66 TPS	4	58,64 TPS

Fuente: (Bases Administrativas, art. 24, p. 17); (Bases Técnicas Transversales, RT-09.03 y RT-09.06, p. 21); (Subdocumento 4, secciones 4.2.6.3, 4.2.6.4 y 4.2.6.7); (Subdocumento 4, secciones 4-W.2, 4-W.3 y 4-W.6).

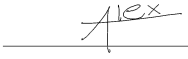
Umbrales de salida (p95, SD4, sección 4.2.6.11): confirmación de línea de preparación ≤ 1 s; registro de entrega ≤ 2 s; línea de preventa ≤ 1,5 s; consulta de stock y crédito ≤ 2 s; transacción crítica de terreno ≤ 3 s; carga inicial del portal ≤ 2 s; navegación ≤ 1 s; API de consulta ≤ 500 ms; API de escritura ≤ 800 ms; búsqueda compuesta ≤ 3 s y búsqueda global ≤ 2 s; informe estándar ≤ 30 s.

Ventana de despacho. La prueba de 10,41 TPS concentra la emisión de guías en los 90 minutos. Su criterio de salida incluye 0 minutos de indisponibilidad (Caso, RT-10.05).

Informe (RT-09.07): curva de tiempo de respuesta frente a carga, punto de saturación, consumo de recursos por componente, y comportamiento durante y después del peak. El informe identifica el primer cuello de botella declarado en el SD4 (RT-09.05) y compara su comportamiento observado con el previsto (BTT, p. 21).

7.2 Resiliencia

La inyección reproduce fallas de nube, enlace y equipamiento local. El resultado se compara con la continuidad y los tiempos comprometidos, sin sustituir una falla por una excepción.



Escenario (RT-10.07) (BTT, p. 22)	**Forma de inyección**	**Resultado esperado**
Caída de instancia	AWS FIS detiene tareas ECS Fargate	Reemplazo automático sin pérdida
Caída de zona de disponibilidad	AWS FIS sobre una zona	Continuidad en las zonas restantes
Dependencia externa sin respuesta, con error o lenta	Simulador de la integración afectada	Comportamiento declarado por integración (RT-10.08) (BTT, p. 22)
Latencia elevada	Inyección de latencia de red	Umbrales de la sección 7.1 o degradación controlada
Saturación de disco	Llenado controlado del volumen	Alerta anticipada y continuidad
Corte de enlace del centro de distribución por 24 h	Desconexión del sitio emulado	Operación local continua; sincronización ≤ 2 h tras reconectar, con conflictos de stock resueltos de forma determinista (RT-03.10, RT-03.13)
Pérdida de fibra y LTE de un centro de distribución	Corte de ambos enlaces en el sitio emulado	Conmutación a Starlink en espera caliente; la emisión de guías por el ERP continúa (SD4, sección 4.1.3.2; AL-DTE-01)
Caída de un gateway de frío de Talca	Detención de uno de los dos gateways con Greengrass	El otro gateway lee ambas cámaras; el bloqueo térmico local actúa en ≤ 5 s y la alerta llega a M9 (SD4, ADR-22)

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-10.07, p. 22); (Subdocumento 4, sección 4.2.4.3); (Subdocumento 4, anexo 4-V).

Los dos últimos escenarios prueban la parte on-premise de la arquitectura híbrida, que el RT-10.07 no enumera pero que el SD4 declara crítica para el despacho y para la cadena de frío (BTT, p. 22).

7.3 Perfil operacional de terreno

Las pruebas usan dispositivos reales y personas del perfil correspondiente. Una prueba de laboratorio no reemplaza las condiciones físicas del turno y la descarga.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Condición (Caso, cap. 15)	Prueba	Criterio de salida
Turno completo de 14 h sin cobertura	Jornada completa de un repartidor rural, incluida la ruta de 34 clientes (SD4, sección 4.2.6.7)	0 registros perdidos o duplicados; sincronización ≤ 10 min tras reconectar
−22 °C con guantes térmicos	Preparación y recepción en cámara de congelado	Transacción completada con guantes; indicadores RT-13.04 del perfil dentro de umbral (BTT, p. 26)
Lluvia	Entrega a la intemperie bajo lluvia	Transacción completada; dispositivo operativo
Sobre 34 °C	Entrega a la intemperie con calor	Transacción completada; dispositivo operativo
Sol directo	Lectura de la pantalla en la puerta del local	Lectura sin error de la persona usuaria
Una sola mano durante la descarga	Registro de entrega	Transacción completada con una mano

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 15, pp. 26–27); (Bases Técnicas Transversales, RT-13.04, p. 26); (Subdocumento 4, sección 4.2.6.7); (Subdocumento 4, anexos, sección 4-W.6).

Cada perfil mide los cuatro indicadores del RT-13.04 con los valores del SD3, Tabla 3.A.4a (métrica 9A-18): tasa de error ≤ 5 % en todos los perfiles y aprendizaje ≤ 2 h en bodega, ≤ 4 h para el preventista y ≤ 30 min para el conductor (BTT, p. 26).

Preparación nocturna con personal nuevo. Se sigue al mismo grupo de preparadores con menos de un mes de antigüedad al inicio del ensayo durante las dos primeras semanas de uso del sistema en el turno nocturno de 22:00 a 06:00 (Caso, cap. 15, restricción 11). Se compara con una línea base medida con el proceso en papel, en turno nocturno, con personal de antigüedad y carga y mezcla de pedidos comparables. Por cada semana se dividen las líneas de pedido preparadas correctamente por las horas efectivas de preparación y se contrasta el resultado con la línea base. La prueba aprueba si alcanza al menos el 80 % de esa referencia en cada semana por separado, con aprendizaje ≤ 2 h y tasa de error ≤ 5 %. Sin una línea base comparable no se da por aprobada.

7.4 Pruebas de los resultados del caso

Las pruebas técnicas no aceptan por sí solas los resultados del Caso, cap. 18. Algunos se ensayan antes de la marcha blanca para llegar a ella sin sorpresas:

Alex

Media firma: Alex Aravena

Resultado	Ensayo previo	Cuándo
R18-01: clientes afectados por un lote en menos de 2 h	Simulacro de retiro sanitario sobre datos sintéticos con lotes trazados	Aceptación de la Etapa 1 (3.8.2)
R18-03: registro continuo de temperatura	Banco, mapeo y piloto físico; series con excursiones, desconexión, retención por SSCC y decisión de Calidad, conforme a V1–V21 del Anexo 4-W	2.4.3; 2.4.4; 4.1.4; integración (3.8.1) y aceptación (3.8.2)
R18-06: ningún pedido perdido ni duplicado por falta de señal	Jornada de 14 h sin señal (sección 7.3)	Perfil operacional (3.8.3)
R18-07: ruta del día siguiente en menos de 20 minutos	Generación de la ruta con el volumen de un día de peak	Carga (3.8.4)

Fuente: (Bases Técnicas del caso, cap. 18, pp. 34–35); (Subdocumento 13, sección 13.2); (Formulario T-17, sección 5).

Los dieciséis resultados se aceptan con el protocolo del Formulario T-17, en el momento que fija el SD7, Tabla 7.11.

7.5 Protocolos de aceptación de la arquitectura híbrida

El SD4, Anexo 4-V, define nueve protocolos que verifican la continuidad de la arquitectura en la nube y en los cinco sitios con servicio local. Se ejecutan en Preproducción antes de la ola aplicable, dentro de las campañas de este plan:

Protocolo	Qué verifica (SD4, Anexo 4-V)	Campaña de este plan
AL-DTE-01	96 guías por las rutas de Talca y de los demás sitios, con fallas y cambio de carga; emisión por fibra, LTE o Starlink	Resiliencia (3.8.4; 3.9.3)
AL-POD-01	Entrega total, parcial y con receptor sustituto sin señal	Perfil operacional (3.8.3)
AL-SLA-01	Ventanas y cuotas del ERP, del SII y de las contrapartes	Integración (3.8.1; 3.9.1)
AL-OFF-01	Aislamiento de cada sitio por 24 horas, con relevos y despacho con guía preemitida	Resiliencia (3.8.4; 3.9.3)

Alex

Media firma: Alex Aravena

Protocolo	Qué verifica (SD4, Anexo 4-V)	Campaña de este plan
AL-CLI-01	Pedidos sin señal en el Portal de Clientes instalado y reconexión	Integración E2 (3.9.1); no condiciona H4/H5, porque el portal se construye en 3.5.2
AL-DR-01	Corte de los caminos y recuperación del WMS de Talca en la nube	Recuperación ante desastres (3.8.5; 3.9.4)
AL-PERF-01	Carga de 3× con mamparos por perfil	Carga y estrés (3.8.4; 3.9.3)
AL-STOCK-01	Última unidad con cortes y acuses perdidos: preventa en E1; preventa, portal y EDI en E2	3.8.1 para E1; 3.9.1 para el escenario completo de E2
AL-ACT-01	Cada actor con una operación permitida y una denegada, solo sobre las capacidades habilitadas en su etapa	3.8.1 para actores/capacidades E1; 3.9.1 amplía a portales y EDI E2

Fuente: (Subdocumento 4, anexo 4-V, protocolos AL-DTE-01 a AL-ACT-01); (Formulario T-14, paquetes indicados en cada fila).

Cada protocolo deja su acta con la carga, la falla inyectada, el resultado observado y los responsables, dentro del expediente H5 o H10 según su etapa (T-17, sección 3.1). La asignación sigue las capacidades y paquetes del Anexo 7.E: H4/H5 no exigen un portal instalado ni EDI todavía no construidos; los contratos futuros pueden ensayarse con simuladores, pero eso no acredita aceptación del producto de E2. AL-CLI-01 se ejecuta con el portal real en E2 y AL-STOCK-01/AL-ACT-01 amplían allí su cobertura, sin omitir ninguna de las quince interfaces finales.

AL-DTE-01 incluye la carga que conserva su guía preemitida y la carga modificada que exige invalidarla y obtener una nueva. Se inyectan pérdida de enlace e indisponibilidad del ERP: se verifica el bloqueo de salida sin guía válida, la conservación de la solicitud idempotente y la recuperación sin doble emisión. El ERP sigue siendo el único emisor; una guía preemitida no acredita una modificación posterior de carga ni autoriza emisión por otro sistema. La evidencia distingue bloqueo correcto de continuidad de las 96 salidas: si esta última no se sostiene, se registra la brecha para arquitectura, riesgos y programación, sin declarar el requisito satisfecho (Subdocumento 4, capas de la arquitectura, integración tributaria INT-07 y sitio secundario; Formulario T-17, sección 3.1).

Alex

Media firma: Alex Aravena

7.6 Recuperación ante desastres: demostración y evidencia

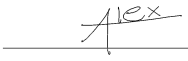
El programa distingue las certificaciones iniciales de las pruebas periódicas. AL-DR-01 se demuestra con conmutación real antes de H5 y de H10, dentro de 3.8.5 y 3.9.4, respectivamente; no se sustituye por una simulación de escritorio ni se difiere su primera ejecución hasta el mes 21. Las ventanas publicadas en la sección 9.1 incluyen preparación e informe y no autorizan por sí solas una intervención. La periodicidad de Operación de la sección 9.3 se concilia con el Formulario T-15 para mantener la continuidad del programa.

Conmutación real	Mes	Fecha o ventana	Meses desde la anterior	Propósito
3.8.5	9	Intervención del 26 al 29-10-2027	—	Demostración E1, antes de H5
3.9.4	16	19-05 a 01-06-2028	7	Demostración integrada, antes de H10
8.1.3 (1.ª)	21	oct-2028, después del paso a producción de E2	5	Inicio de la Operación
8.1.3 (2.ª a 6.ª)	27, 33, 39, 45, 51	abr-29, oct-29, abr-30, oct-30, abr-31	6	Periódica semestral
8.1.3 (7.ª)	54	jul-2031	3	Periódica semestral

Fuente: (Formulario T-15, paquetes 3.8.5, 3.9.4 y 8.1.3); (Formulario T-14, paquete 8.1.3); (Bases Administrativas, Art. 20); (Bases Técnicas Transversales, RT-07.07, p. 17).

El intervalo de siete meses entre 3.8.5 y 3.9.4 ocurre antes de la Operación, cuando aún no rige la exigencia semestral de las Bases Administrativas (Art. 20), que se refiere a la fase de Operación. Desde el paso a producción de la Etapa 1, en el mes 13, ningún período con datos productivos supera seis meses sin conmutación real: 3.9.4 llega en el mes 16 y la primera periódica en el mes 21. Cada año contractual de Operación tiene al menos dos (meses 21 y 27; 33 y 39; 45, 51 y 54), como exige el RT-07.07. Ninguna cae en septiembre ni en diciembre. El día de intervención se fija en el plan 1.3.1 fuera de los tres primeros días hábiles y de la ventana de 05:30 a 07:00, con el aviso previo de diez días hábiles del RT-10.05 de las Bases Técnicas Transversales; la del mes 21 se programa después del paso a producción de la Etapa 2, el 5 de octubre de 2028 (Formulario T-15).

Prerrequisitos y ambiente. SRE verifica los tres caminos independientes de cada CD, las alarmas de retraso de replicación a 5 y 15 minutos, los respaldos, la capacidad del sitio de recu-



peración y el procedimiento versionado de conmutación y retorno. CAL identifica la versión, los datos controlados y las transacciones críticas que validará. La autorización de la sesión registra personal, horarios, reversión y criterios de interrupción; no permite intervenir Producción o Recuperación en congelamiento ni causar indisponibilidad de 05:30 a 07:00.

Ejecución prevista. Se demuestra la conmutación regional y la recuperación efectiva del WMS de Talca en la nube conforme a AL-DR-01, con el alcance de E1 antes de H5 y el conjunto integrado de ambas etapas antes de H10. Se registran el incidente inyectado, la última transacción confirmada en origen, la última recuperada y la hora de restablecimiento verificable de los servicios críticos, con relojes sincronizados. El RTO mide desde la interrupción hasta la recuperación validada del servicio; el RPO se calcula con la diferencia temporal entre las últimas transacciones confirmada y recuperada, verificando además la integridad de los datos. Los tiempos del informe no se reemplazan por estimaciones de arquitectura.

Salida y expediente. La demostración requiere RTO ≤ 4 h y RPO ≤ 15 min para servicios críticos, integridad y operación recuperadas y retorno controlado. El informe conserva marcas de tiempo, transacciones, carga, bitácoras, fallas inyectadas, resultado por criterio y responsables de ejecución y revisión. Una brecha abre corrección y repetición antes de certificar; el riesgo residual y el esfuerzo de repetición se comunican a riesgos y cronograma sin consumir dos veces la reserva. Este programa describe pruebas previstas: no acredita que hayan sido ejecutadas ni aprobadas (Bases Técnicas Transversales, RT-07.04 y RT-07.07, p. 17; Subdocumento 4, protocolo AL-DR-01; Formulario T-17, sección 3.1).

8. Automatización

Se automatizan los flujos repetibles y se conserva la intervención humana donde el juicio, la condición física o la independencia de la prueba lo requieren.

8.1 Criterio

La automatización es la regla. Una prueba es manual solo si exige el juicio de una persona usuaria (aceptación, usabilidad, accesibilidad manual), una condición física (perfil operacional) o un tercero independiente (seguridad ofensiva).

8.2 Tamaño estimado del catálogo

Resumen por módulo. Cada requisito funcional o no funcional se cuenta una sola vez: en un módulo si el componente ofertado menciona solo uno, en el grupo compartido si menciona varios y sin asignación si no lo identifica. Los requisitos técnicos y los contratos de integración se cuentan por separado; los alias no añaden casos. Esta vista orienta la lectura y no modifica la matriz individual ni acredita ejecución.

Módulo o grupo	Filas	Casos previstos
M1 Recepción	9	35
M2 Inventario	13	37
M3 Preventa	17	67
M4 Rutas	9	25
M5 Preparación	7	21
M6 Reparto	12	34
M7 Cobranza y rendición	10	31
M8 Devoluciones y envases	6	19
M9 Calidad y trazabilidad	10	47
M10 Analítica	6	15
M11 Canal moderno	8	26
M12 Telemetría	4	11
RF/RNF con varios módulos mencionados	24	87
RF/RNF sin módulo explícito	135	440
Requisitos técnicos del T-12 (incluye brechas sin caso)	374	352
Contratos de integración	15	105
Total	**659**	**1.352**

Fuente: matriz individual y catálogo de contratos de esta sección; componente ofertado de cada requisito en la versión del T-12 registrada en la matriz.

El catálogo se dimensiona por riesgo, con la prioridad de cada requisito en el SD3, Anexos. Los casos por requisito (cinco, tres y dos según la prioridad; uno por RT; siete por integración) forman la regla de dimensionamiento por riesgo de LafroX, que el plan del H1 contrasta con el diseño real de los casos:

Grupo	Cantidad	Casos por requisito	Casos
RF y RNF de prioridad crítica	64	5	320
RF y RNF de prioridad alta	163	3	489

Alex

Media firma: Alex Aravena

Grupo	Cantidad	Casos por requisito	Casos
RF y RNF de prioridad media	43	2	86
RT en estado «Cumple» o «Cumple parcialmente» en el T-12	352	1	352
Contratos de integración	15	7	105
Total			**1.352**

Fuente: (Subdocumento 3, catálogo de RF y RNF); (Formulario T-12, catálogo de RT ofertados); (Subdocumento 4, sección 4.1); las reglas de dimensionamiento 5/3/2, un caso por RT y siete por integración de esta sección 8.2.

Los 270 RF y RNF con prioridad propia son los del catálogo del SD3: 64 críticos, 163 altos y 43 medios. Las nueve filas RF y RNF restantes del T-12 (279 en total) se verifican con la fila que las contiene y no suman casos. Los 22 RT en estado «No cumple» no tienen casos; quedan en la matriz de trazabilidad como brecha visible.

La matriz siguiente vincula individualmente los 270 RF/RNF y los 374 RT del T-12, sin crear obligaciones nuevas. Cada identificador /Pnn se antepone con el ID de la fila: RF-09.01/P01, por ejemplo. Son casos previstos, no pruebas ejecutadas ni aprobadas. El criterio es el resultado esperado del RF, el umbral del RNF o el requisito RT y su alcance ofertado en la fuente indicada. La matriz se genera desde el catálogo vigente del SD3 y su T-12 (versión 0e0e0f39) y completa la cadena requisito, caso, criterio e hito: cada etapa remite al hito de certificación que recibe su evidencia (E1 al H5, E2 al H10 y ambas etapas a los dos); los RT conservan el hito de su paquete del T-12. La versión del criterio se conserva por referencia a SD3/T-12; la ficha ejecutable añade datos, pasos, ambiente, resultado observado y acta al detallar el plan del H1.

Para los RF/RNF, /P01 verifica el flujo o valor conforme y /P02 una entrada o condición no conforme; /P03 cubre el límite o transición cuando la prioridad es alta o crítica; /P04 y /P05 cubren falla/reintento e integridad del resultado en los críticos. Se usan las técnicas de la sección 2.1 y las precondiciones de cada fila fuente; cuando una condición no aplica, el líder documenta un escenario equivalente que compruebe el mismo criterio antes de ejecutar. El caso RT /P01 reúne la evidencia requerida por su naturaleza: ensayo funcional, de carga, desconexión o recuperación cuando corresponde, y revisión del entregable o certificado en los requisitos documentales. Las 18 respuestas parciales conservan su alcance parcial; los 22 RT no cumplidos permanecen como brecha sin casos. Las nueve filas absorbidas o alias no duplican casos.

Los siete casos de cada contrato son éxito, ausencia de respuesta, error, lentitud, duplicado, orden y versión, conforme a la sección 2.1. INT-08 corresponde a E2; los demás contratos se prueban en E1 según el Anexo 7.E y se incluyen en la regresión E2. Este catálogo cuenta identificadores únicos, no el número de ejecuciones repetidas durante el contrato.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 1 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-01.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.01	/P01 a /P05	3.4.1	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-01.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.02	/P01 a /P05	3.4.1	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-01.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.03	/P01 a /P05	3.4.1	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-01.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.04	/P01 a /P03	3.4.1	Cumple; Alta; E1; H5
RF-01.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.05	/P01 a /P03	3.4.1	Cumple; Alta; E1; H5
RF-01.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.06	/P01 a /P03	3.4.1	Cumple; Alta; E1; H5
RF-01.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.07	/P01 a /P02	3.4.1	Cumple; Media; E1; H5
RF-01.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.08	/P01 a /P02	3.4.1	Cumple; Media; E1; H5
RF-01.09	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.09	/P01 a /P05	3.4.1	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-01.10	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.10	/P01 a /P05	3.4.1, 3.7.2	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-01.11	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-01.11	/P01 a /P05	3.4.2	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-02.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.01	/P01 a /P03	3.4.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-02.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.02	/P01 a /P03	3.4.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-02.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.03	/P01 a /P03	3.4.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-02.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.04	/P01 a /P03	3.4.2	Cumple; Alta; E1; H5

Alex

Matriz individual: bloque 1 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-02.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.05	/P01 a /P03	3.4.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-02.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.06	/P01 a /P02	3.4.2	Cumple; Media; E1; H5
RF-02.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.07	/P01 a /P03	3.4.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-02.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.08	/P01 a /P03	3.4.2, 3.4.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-02.09	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.09	/P01 a /P03	3.4.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-02.10	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-02.10	/P01 a /P03	3.4.4	Cumple; Alta; E1; H5
RF-02.11	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-02.11	/P01 a /P03	3.4.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-03.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.01	/P01 a /P05	3.4.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-03.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.02	/P01 a /P05	3.4.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-03.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.03	/P01 a /P03	3.4.6	Cumple; Alta; E1; H5
RF-03.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.04	/P01 a /P05	3.4.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-03.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.05	/P01 a /P05	3.4.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-03.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.06	/P01 a /P03	3.4.6	Cumple; Alta; E1; H5
RF-03.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.07	/P01 a /P03	3.4.6	Cumple; Alta; E1; H5
RF-03.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.08	/P01 a /P05	3.4.6	Cumple; Crítica; E1; H5

Matriz individual: bloque 1 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-03.09	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.09	/P01 a /P05	3.4.6	Parcial; Crítica; E1; H5
RF-03.10	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.10	/P01 a /P03	3.4.6	Cumple; Alta; E1; H5
RF-03.11	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.11	/P01 a /P02	3.4.6	Cumple; Media; E1; H5
RF-03.12	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.12	/P01 a /P02	3.4.6	Cumple; Media; E1; H5
RF-03.13	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.13	/P01 a /P05	3.4.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-03.14	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.14	/P01 a /P03	3.4.6	Cumple; Alta; E1; H5
RF-03.15	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.15	/P01 a /P05	3.4.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-03.16	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-03.16	/P01 a /P05	3.4.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-04.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.01	/P01 a /P03	3.4.7, 3.6.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-04.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.02	/P01 a /P02	3.4.7, 3.6.3	Cumple; Media; E1; H5
RF-04.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.03	/P01 a /P03	3.4.7, 3.6.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-04.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.04	/P01 a /P03	3.4.7, 3.6.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-04.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.05	/P01 a /P03	3.4.7, 3.6.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-04.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.06	/P01 a /P02	3.4.7	Cumple; Media; E1; H5
RF-04.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.07	/P01 a /P03	3.4.7	Cumple; Alta; E1; H5

Matriz individual: bloque 1 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-04.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-04.08	/P01 a /P03	3.5.4, 3.4.7	Cumple; Alta; E2; H10
RF-05.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.01	/P01 a /P03	3.4.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-05.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.02	/P01 a /P03	3.4.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-05.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.03	/P01 a /P03	3.4.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-05.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.04	/P01 a /P03	3.4.3	Cumple; Alta; E1; H5

Matriz individual: bloque 2 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-05.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.05	/P01 a /P03	3.4.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-05.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.06	/P01 a /P03	3.4.3, 3.3.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-05.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-05.07	/P01 a /P03	3.4.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-06.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.01	/P01 a /P03	3.4.8	Cumple; Alta; E1; H5
RF-06.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.02	/P01 a /P05	3.4.8	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-06.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.03	/P01 a /P02	3.4.8	Cumple; Media; E1; H5
RF-06.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.04	/P01 a /P02	3.4.8	Cumple; Media; E1; H5



Matriz individual: bloque 2 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-06.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.05	/P01 a /P05	3.4.10	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-06.06	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-06.06	/P01 a /P03	3.4.8	Cumple; Alta; E1; H5
RF-06.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.07	/P01 a /P05	3.4.8, 3.3.6, 3.4.10	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-06.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.08	/P01 a /P03	3.4.8, 3.3.1, 7.1.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-06.09	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.09	/P01 a /P03	3.4.9	Cumple; Alta; E1; H5
RF-06.10	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.10	/P01 a /P03	3.4.9	Cumple; Alta; E1; H5
RF-06.11	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.11	/P01 a /P02	3.4.8	Cumple; Media; E1; H5
RF-06.12	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.12	/P01 a /P02	3.4.8	Cumple; Media; E1; H5
RF-06.13	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-06.13	/P01 a /P02	3.4.8, 6.5.5	Cumple; Media; E1; H5
RF-06.14	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-06.14	/P01 a /P03	3.4.8	Cumple; Alta; E1; H5
RF-07.01	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-07.01	/P01 a /P03	3.4.10	Cumple; Alta; E1; H5
RF-07.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.02	/P01 a /P03	3.4.10	Cumple; Alta; E1; H5
RF-07.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.03	/P01 a /P03	3.4.10	Cumple; Alta; E1; H5
RF-07.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.04	/P01 a /P03	3.4.10	Cumple; Alta; E1; H5
RF-07.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.05	/P01 a /P03	3.4.6	Cumple; Alta; E1; H5



Matriz individual: bloque 2 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-07.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.06	/P01 a /P03	3.4.10, 3.6.2	Cumple; Alta; E1; H5
RF-07.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.07	/P01 a /P03	3.5.2	Cumple; Alta; E2; H10
RF-07.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.08	/P01 a /P03	3.5.2, 3.4.10	Cumple; Alta; E2; H10
RF-07.09	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.09	/P01 a /P03	3.4.10	Cumple; Alta; E1; H5
RF-07.10	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.10	/P01 a /P03	3.4.10	Cumple; Alta; E1; H5
RF-07.11	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-07.11	/P01 a /P03	3.4.6, 3.4.10	Cumple; Alta; E1; H5
RF-08.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.01	/P01 a /P05	3.4.9	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-08.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.02	/P01 a /P05	3.4.9, 3.4.4, 3.3.2	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-08.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.03	/P01 a /P03	3.4.9	Cumple; Alta; E1; H5
RF-08.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.04	/P01 a /P03	3.4.9	Cumple; Alta; E1; H5
RF-08.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.05	/P01 a /P03	3.4.2, 3.4.3, 3.4.6, 3.4.9	Cumple; Alta; E1; H5
RF-08.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.06	/P01 a /P03	3.4.9	Cumple; Alta; E1; H5
RF-08.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-08.07	/P01 a /P03	3.5.4, 3.4.9	Cumple; Alta; E2; H10
RF-09.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.01	/P01 a /P05	3.4.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.02	/P01 a /P05	3.4.4	Cumple; Crítica; E1; H5

Matriz individual: bloque 2 de 13.

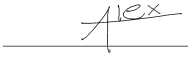
Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-09.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.03	/P01 a /P05	3.4.4, 6.5.3	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.04	/P01 a /P05	3.4.4, 3.4.5, 6.5.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.05	/P01 a /P05	3.4.4, 3.4.5, 6.5.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.06	/P01 a /P02	3.4.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.8	Cumple; Media; E1; H5
RF-09.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.07	/P01 a /P05	3.4.8, 3.4.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.08	/P01 a /P05	3.4.3, 3.4.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.09	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-09.09	/P01 a /P05	3.4.4, 3.4.5, 3.2.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.10	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.10	/P01 a /P02	3.4.4, 3.4.5	Cumple; Media; E1; H5
RF-09.11	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.11	/P01 a /P05	3.4.3, 3.4.4, 4.1.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.12	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.12	/P01 a /P05	3.4.8, 3.4.4, 4.1.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.13	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.13	/P01 a /P05	3.4.8, 3.4.4, 4.1.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-09.14	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-09.14	/P01 a /P05	3.4.4, 3.4.9, 3.4.8, 7.2.4, 4.1.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RF-10.01	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.01	/P01 a /P02	3.4.2	Cumple; Media; E1; H5

Matriz individual: bloque 3 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-10.02	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.02	/P01 a /P02	3.4.2	Cumple; Media; E1; H5
RF-10.03	SD3, Tabla 3.A.3b, fila RF-10.03	/P01 a /P02	3.4.2, 3.3.2	Cumple; Media; E1; H5
RF-11.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.01	/P01 a /P02	3.5.4, 3.4.11	Cumple; Media; E2; H10
RF-11.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.02	/P01 a /P02	3.5.4	Cumple; Media; E2; H10
RF-11.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.03	/P01 a /P03	3.4.11	Cumple; Alta; E1; H5
RF-11.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.04	/P01 a /P03	3.4.11	Cumple; Alta; E1; H5
RF-11.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.05	/P01 a /P03	3.4.11	Cumple; Alta; E1; H5
RF-11.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.06	/P01 a /P03	3.4.11	Cumple; Alta; E1; H5
RF-11.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.07	/P01 a /P03	3.4.10, 3.4.9, 3.4.11	Cumple; Alta; E1; H5
RF-11.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-11.08	/P01 a /P02	3.5.4	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.01	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.02	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.03	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.04	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.05	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10

Matriz individual: bloque 3 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-12.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.06	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 3.6.6, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.07	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.07	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.08	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.08	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.09	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.09	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5, 2.1.4	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.10	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.10	/P01 a /P03	3.5.1, 3.4.7	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.11	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.11	/P01 a /P03	3.5.1, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.12	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.12	/P01 a /P03	3.5.1, 3.4.8	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.13	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.13	/P01 a /P03	3.5.1, 3.4.8	Cumple; Alta; E2; H10
RF-12.14	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.14	/P01 a /P02	3.5.2	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.15	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.15	/P01 a /P02	3.5.2	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.16	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.16	/P01 a /P02	3.5.2	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.17	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.17	/P01 a /P02	3.5.2	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.18	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.18	/P01 a /P02	3.5.2	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.19	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.19	/P01 a /P02	3.5.3	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.20	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.20	/P01 a /P02	3.5.3	Cumple; Media; E2; H10



Matriz individual: bloque 3 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-12.21	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.21	/P01 a /P02	3.5.3	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.22	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.22	/P01 a /P02	3.5.1	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.23	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.23	/P01 a /P02	3.5.1	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.24	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.24	/P01 a /P02	3.5.1	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.25	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.25	/P01 a /P02	3.5.2, 3.3.1	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.26	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.26	/P01 a /P02	3.5.2, 3.3.1	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.27	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.27	/P01 a /P02	3.5.2, 3.3.1	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.28	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.28	/P01 a /P02	3.5.2, 3.3.1	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.29	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.29	/P01 a /P02	3.5.2, 3.3.1	Cumple; Media; E2; H10
RF-12.30	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-12.30	/P01 a /P02	3.5.2, 3.6.2, 3.4.10	Cumple; Media; E2; H10
RF-13.01	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.01	/P01 a /P03	2.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-13.02	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.02	/P01 a /P03	2.1.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-13.03	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.03	/P01 a /P03	2.1.1, 1.8.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-13.04	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-13.04	/P01 a /P03	2.1.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-14.01	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.01	/P01 a /P05	3.3.4	Cumple; Crítica; E1; H5

Matriz individual: bloque 3 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-14.02	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.02	/P01 a /P03	3.4.5, 3.6.3	Cumple; Alta; E1; H5
RF-14.03	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.03	/P01 a /P03	3.4.5	Cumple; Alta; E1; H5
RF-14.04	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.04	/P01 a /P05	3.5.4, 3.4.5, 3.3.4	Cumple; Crítica; E2; H10
RF-14.05	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.05	/P01 a /P03	3.4.5, 3.3.1	Cumple; Alta; E1; H5
RF-14.06	SD3, Tabla 3.A.1, fila RF-14.06	/P01 a /P02	3.4.5	Cumple; Media; E1; H5

Matriz individual: bloque 4 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-14.01-BTT	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.01-BTT	/P01 a /P03	2.2.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-14.02-BTT	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.02-BTT	/P01 a /P03	2.2.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-14.03-BTT	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.03-BTT	/P01 a /P03	2.1.2, 2.2.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-14.04-BTT	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.04-BTT	/P01 a /P03	2.2.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-14.05-BTT	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-14.05-BTT	/P01 a /P03	8.1.5, 2.2.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-15.01	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.01	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-15.02	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.02	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10



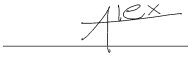
Matriz individual: bloque 4 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-15.03	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.03	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-15.04	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.04	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-15.05	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-15.05	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-16.01	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.01	/P01 a /P03	3.1.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-16.02	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.02	/P01 a /P03	3.1.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-16.03	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.03	/P01 a /P03	3.1.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-16.04	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-16.04	/P01 a /P03	8.1.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.01	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.01	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.02	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.02	/P01 a /P03	3.3.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.03	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.03	/P01 a /P03	3.3.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.04	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.04	/P01 a /P03	3.3.5, 3.2.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.05	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.05	/P01 a /P03	3.3.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.06	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.06	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.07	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.07	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.08	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.08	/P01 a /P03	3.3.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10



Matriz individual: bloque 4 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RF-17.09	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.09	/P01 a /P02	3.6.4	Parcial; Media; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.10	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.10	/P01 a /P03	3.6.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.11	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.11	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.12	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.12	/P01 a /P03	3.3.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-17.13	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-17.13	/P01 a /P02	3.5.2, 3.8.2	Cumple; Media; E1 y E2; H5 y H10
RF-18.01	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.01	/P01 a /P03	3.3.2, 3.4.8	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RF-18.02	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.02	/P01 a /P02	3.6.4	Cumple; Media; E1 y E2; H5 y H10
RF-18.03	SD3, Tabla 3.A.3, fila RF-18.03	/P01 a /P03	3.6.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-01.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.01	/P01 a /P03	3.4.1, 3.3.6	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-01.02	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.02	/P01 a /P05	3.2.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-01.03	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-01.03	/P01 a /P05	3.3.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-02.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-02.01	/P01 a /P05	3.3.6	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-03.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.01	/P01 a /P03	3.4.6	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-03.02	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.02	/P01 a /P03	3.4.6, 3.2.2	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-03.03	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-03.03	/P01 a /P03	3.4.6	Cumple; Alta; E1; H5



Matriz individual: bloque 4 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RNF-04.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-04.01	/P01 a /P02	3.4.7	Cumple; Media; E1; H5
RNF-05.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.01	/P01 a /P03	3.4.3	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-05.02	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.02	/P01 a /P05	3.4.3, 3.8.3	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-05.03	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-05.03	/P01 a /P05	7.1.2	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-06.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-06.01	/P01 a /P02	3.3.6	Cumple; Media; E1; H5
RNF-07.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-07.01	/P01 a /P05	3.4.10	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-07.02	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-07.02	/P01 a /P05	2.2.4, 3.6.2	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-08.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-08.01	/P01 a /P03	3.4.9	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-08.02	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-08.02	/P01 a /P03	3.2.4	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-09.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.01	/P01 a /P05	3.4.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-09.02	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.02	/P01 a /P05	3.2.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-09.03	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.03	/P01 a /P03	3.3.5	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-09.04	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-09.04	/P01 a /P05	3.3.6, 3.4.3	Cumple; Crítica; E1; H5



Matriz individual: bloque 5 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RNF-09.05	SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.05	/P01 a /P05	3.4.4, 3.4.5, 6.5.3, 6.5.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-09.06	SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.06	/P01 a /P05	3.4.4, 3.4.5, 2.4.3, 4.1.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-09.07	SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.07	/P01 a /P05	3.4.5, 2.4.3, 4.1.4, 5.3.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-09.08	SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.08	/P01 a /P05	3.4.4, 2.4.3, 2.4.4, 4.1.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-09.09	SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-09.09	/P01 a /P05	3.4.4, 3.4.5, 2.4.3, 4.1.4	Cumple; Crítica; E1; H5
RNF-11.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-11.01	/P01 a /P03	3.4.11, 3.2.3	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-11.02	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-11.02	/P01 a /P03	3.4.11, 3.2.3	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-12.01	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-12.01	/P01 a /P05	3.5.1, 3.5.2, 4.3.3	Cumple; Crítica; E2; H10
RNF-12.02	SD3, Tabla 3.A.4, fila RNF-12.02	/P01 a /P03	3.6.6	Cumple; Alta; E2; H10
RNF-12.03	SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-12.03	/P01 a /P03	3.5.1, 3.6.5	Cumple; Alta; E2; H10
RNF-13.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.01	/P01 a /P05	3.3.6, 6.6.3	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-13.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.02	/P01 a /P05	3.3.6, 6.6.3	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-13.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.03	/P01 a /P03	6.3.1, 6.3.3, 6.3.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-13.04	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.04	/P01 a /P03	6.3.1, 6.3.3, 6.3.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-13.05	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.05	/P01 a /P03	6.3.1, 6.3.3, 6.3.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10



Matriz individual: bloque 5 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RNF-13.06	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.06	/P01 a /P03	6.6.1, 8.2.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-13.07	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.07	/P01 a /P03	6.6.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-13.08	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.08	/P01 a /P03	2.1.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-13.09	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-13.09	/P01 a /P03	6.2.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.01	/P01 a /P05	3.2.1, 3.2.5	Parcial; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.02	/P01 a /P05	3.2.5	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.03	/P01 a /P03	3.1.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.04	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.04	/P01 a /P03	8.1.5, 3.2.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.05	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.05	/P01 a /P03	3.2.5, 5.2.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.06	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.06	/P01 a /P03	3.8.6, 3.9.5, 8.2.2	Parcial; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.07	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.07	/P01 a /P03	3.1.4, 1.5.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.08	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.08	/P01 a /P03	3.11.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.09	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.09	/P01 a /P03	3.1.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.10	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-14.10	/P01 a /P03	3.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-14.11	SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-14.11	/P01 a /P05	5.4.2, 1.9.3	Cumple; Crítica; E1; H5



Matriz individual: bloque 5 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RNF-14.12	SD3, Tabla 3.A.5b, fila RNF-14.12	/P01 a /P03	1.9.3, 2.2.4	Cumple; Alta; E1; H5
RNF-15.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.01	/P01 a /P05	3.3.1	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-15.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.02	/P01 a /P05	3.3.1	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-15.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-15.03	/P01 a /P03	3.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-16.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.01	/P01 a /P03	3.1.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-16.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.02	/P01 a /P03	3.11.1, 8.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-16.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-16.03	/P01 a /P05	3.1.5	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-17.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.01	/P01 a /P03	3.3.5, 3.2.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-17.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.02	/P01 a /P03	3.3.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-17.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-17.03	/P01 a /P03	3.2.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-19.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.01	/P01 a /P03	2.1.2, 8.4.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-19.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.02	/P01 a /P03	3.2.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-19.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.03	/P01 a /P03	2.1.2, 8.4.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-19.04	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-19.04	/P01 a /P03	3.8.4, 3.9.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-20.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.01	/P01 a /P05	8.1.2	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10

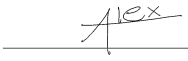


Matriz individual: bloque 5 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RNF-20.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.02	/P01 a /P05	2.5.1	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-20.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.03	/P01 a /P05	2.5.1	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-20.04	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.04	/P01 a /P03	3.8.4, 3.9.3, 8.2.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-20.05	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.05	/P01 a /P03	2.5.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-20.06	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.06	/P01 a /P05	3.1.3, 2.5.2	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10

Matriz individual: bloque 6 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RNF-20.07	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-20.07	/P01 a /P05	3.2.4, 6.4.3	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-21.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.01	/P01 a /P05	8.1.1	Cumple; Crítica; E1 y E2; H5 y H10
RNF-21.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.02	/P01 a /P03	8.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-21.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.03	/P01 a /P03	8.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-21.04	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.04	/P01 a /P03	8.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-21.05	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.05	/P01 a /P03	8.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-21.06	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.06	/P01 a /P03	8.1.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10



Matriz individual: bloque 6 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RNF-21.07	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.07	/P01 a /P03	8.2.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-21.08	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.08	/P01 a /P03	8.2.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-21.09	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-21.09	/P01 a /P03	8.2.5, 8.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-22.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.01	/P01 a /P03	7.1.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-22.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.02	/P01 a /P03	7.1.5	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-22.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.03	/P01 a /P03	7.1.1, 7.1.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-22.04	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.04	/P01 a /P03	7.1.4, 7.3.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-22.05	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.05	/P01 a /P03	8.5.1	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-22.06	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-22.06	/P01 a /P03	8.5.2	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-23.01	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.01	/P01 a /P03	5.1.1, 5.1.4, 2.4.3, 2.4.4	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-23.02	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.02	/P01 a /P03	5.1.1, 5.1.4, 2.4.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-23.03	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.03	/P01 a /P03	5.1.1, 5.1.4, 8.2.7	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RNF-23.04	SD3, Tabla 3.A.5, fila RNF-23.04	/P01 a /P03	5.1.2; 5.1.3	Cumple; Alta; E1 y E2; H5 y H10
RT-02.01	T-12, Parte B, fila RT-02.01	/P01	2.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.02	T-12, Parte B, fila RT-02.02	/P01	2.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 6 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-02.03	T-12, Parte B, fila RT-02.03	/P01	2.1.1, 2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.04	T-12, Parte B, fila RT-02.04	/P01	2.1.1, 1.8.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.05	T-12, Parte B, fila RT-02.05	/P01	2.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.06	T-12, Parte B, fila RT-02.06	/P01	3.3.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.07	T-12, Parte B, fila RT-02.07	/P01	3.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.08	T-12, Parte B, fila RT-02.08	/P01	2.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.09	T-12, Parte B, fila RT-02.09	/P01	3.3.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.10	T-12, Parte B, fila RT-02.10	/P01	3.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.11	T-12, Parte B, fila RT-02.11	/P01	2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.12	T-12, Parte B, fila RT-02.12	/P01	2.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.13	T-12, Parte B, fila RT-02.13	/P01	2.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-02.14	T-12, Parte B, fila RT-02.14	/P01	3.3.2, 3.3.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.01	T-12, Parte B, fila RT-03.01	/P01	5.2.1, 2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.02	T-12, Parte B, fila RT-03.02	/P01	3.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.03	T-12, Parte B, fila RT-03.03	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 6 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-03.04	T-12, Parte B, fila RT-03.04	/P01	3.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.05	T-12, Parte B, fila RT-03.05	/P01	2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.06	T-12, Parte B, fila RT-03.06	/P01	8.4.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.07	T-12, Parte B, fila RT-03.07	/P01	1.7.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.08	T-12, Parte B, fila RT-03.08	/P01	5.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.09	T-12, Parte B, fila RT-03.09	/P01	3.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.10	T-12, Parte B, fila RT-03.10	/P01	3.3.6, 6.6.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.11	T-12, Parte B, fila RT-03.11	/P01	3.3.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.12	T-12, Parte B, fila RT-03.12	/P01	3.3.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.13	T-12, Parte B, fila RT-03.13	/P01	3.3.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.14	T-12, Parte B, fila RT-03.14	/P01	6.3.1, 6.3.3, 6.3.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.15	T-12, Parte B, fila RT-03.15	/P01	6.6.1, 8.2.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.16	T-12, Parte B, fila RT-03.16	/P01	3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 7 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-03.17	T-12, Parte B, fila RT-03.17	/P01	6.6.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.18	T-12, Parte B, fila RT-03.18	/P01	3.2.6, 3.4.5, 8.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.19	T-12, Parte B, fila RT-03.19	/P01	6.5.3, 3.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.20	T-12, Parte B, fila RT-03.20	/P01	2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.21	T-12, Parte B, fila RT-03.21	/P01	6.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.22	T-12, Parte B, fila RT-03.22	/P01	3.2.5, 3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.23	T-12, Parte B, fila RT-03.23	/P01	6.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-03.24	T-12, Parte B, fila RT-03.24	/P01	6.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.01	T-12, Parte B, fila RT-04.01	/P01	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.02	T-12, Parte B, fila RT-04.02	/P01	3.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.03	T-12, Parte B, fila RT-04.03	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.04	T-12, Parte B, fila RT-04.04	/P01	1.2.4, 3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.05	T-12, Parte B, fila RT-04.05	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.06	T-12, Parte B, fila RT-04.06	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.07	T-12, Parte B, fila RT-04.07	/P01	3.8.8, 3.9.7	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 7 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-04.08	T-12, Parte B, fila RT-04.08	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.09	T-12, Parte B, fila RT-04.09	/P01	3.2.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.10	T-12, Parte B, fila RT-04.10	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.11	T-12, Parte B, fila RT-04.11	/P01	1.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.12	T-12, Parte B, fila RT-04.12	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.13	T-12, Parte B, fila RT-04.13	/P01	3.1.1, 8.4.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-04.14	T-12, Parte B, fila RT-04.14	/P01	3.10.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.01	T-12, Parte B, fila RT-05.01	/P01	2.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.02	T-12, Parte B, fila RT-05.02	/P01	2.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.03	T-12, Parte B, fila RT-05.03	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.04	T-12, Parte B, fila RT-05.04	/P01	3.7.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.05	T-12, Parte B, fila RT-05.05	/P01	3.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.06	T-12, Parte B, fila RT-05.06	/P01	9.1.1, 9.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.07	T-12, Parte B, fila RT-05.07	/P01	2.1.3, 9.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.08	T-12, Parte B, fila RT-05.08	/P01	1.9.2, 1.9.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 7 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-05.09	T-12, Parte B, fila RT-05.09	/P01	3.7.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.10	T-12, Parte B, fila RT-05.10	/P01	2.1.3	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.11	T-12, Parte B, fila RT-05.11	/P01	3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.12	T-12, Parte B, fila RT-05.12	/P01	3.7.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.13	T-12, Parte B, fila RT-05.13	/P01	3.7.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.14	T-12, Parte B, fila RT-05.14	/P01	3.7.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.15	T-12, Parte B, fila RT-05.15	/P01	3.7.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.16	T-12, Parte B, fila RT-05.16	/P01	3.11.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.17	T-12, Parte B, fila RT-05.17	/P01	3.11.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.18	T-12, Parte B, fila RT-05.18	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.19	T-12, Parte B, fila RT-05.19	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.20	T-12, Parte B, fila RT-05.20	/P01	3.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.21	T-12, Parte B, fila RT-05.21	/P01	2.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.22	T-12, Parte B, fila RT-05.22	/P01	3.7.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.23	T-12, Parte B, fila RT-05.23	/P01	3.6.1, 3.6.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 7 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-05.24	T-12, Parte B, fila RT-05.24	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.25	T-12, Parte B, fila RT-05.25	/P01	3.4.11, 3.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.26	T-12, Parte B, fila RT-05.26	/P01	3.4.11, 3.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.27	T-12, Parte B, fila RT-05.27	/P01	3.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.28	T-12, Parte B, fila RT-05.28	/P01	3.4.11	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

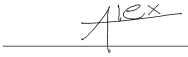
Matriz individual: bloque 8 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-05.29	T-12, Parte B, fila RT-05.29	/P01	3.4.4, 3.4.5, 3.4.11, 3.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-05.30	T-12, Parte B, fila RT-05.30	/P01	3.10.3.1, 3.10.3.2, 3.10.3.3, 8.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.01	T-12, Parte B, fila RT-06.01	/P01	2.3.1, 6.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.02	T-12, Parte B, fila RT-06.02	/P01	6.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.03	T-12, Parte B, fila RT-06.03	/P01	2.3.1, 6.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.04	T-12, Parte B, fila RT-06.04	/P01	6.1.1, 6.2.1, 6.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.05	T-12, Parte B, fila RT-06.05	/P01	2.3.2, 6.3.1, 6.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 8 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-06.06	T-12, Parte B, fila RT-06.06	/P01	6.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.07	T-12, Parte B, fila RT-06.07	/P01	6.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.08	T-12, Parte B, fila RT-06.08	/P01	6.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.09	T-12, Parte B, fila RT-06.09	/P01	6.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.10	T-12, Parte B, fila RT-06.10	/P01	8.2.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.11	T-12, Parte B, fila RT-06.11	/P01	2.3.1, 6.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.12	T-12, Parte B, fila RT-06.12	/P01	6.1.2	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.13	T-12, Parte B, fila RT-06.13	/P01	6.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.14	T-12, Parte B, fila RT-06.14	/P01	6.1.3, 3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.15	T-12, Parte B, fila RT-06.15	/P01	2.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.16	T-12, Parte B, fila RT-06.16	/P01	6.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.17	T-12, Parte B, fila RT-06.17	/P01	6.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.18	T-12, Parte B, fila RT-06.18	/P01	6.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.19	T-12, Parte B, fila RT-06.19	/P01	6.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.20	T-12, Parte B, fila RT-06.20	/P01	6.4.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 8 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-06.21	T-12, Parte B, fila RT-06.21	/P01	6.4.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.22	T-12, Parte B, fila RT-06.22	/P01	6.4.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.23	T-12, Parte B, fila RT-06.23	/P01	6.4.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.24	T-12, Parte B, fila RT-06.24	/P01	6.4.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.25	T-12, Parte B, fila RT-06.25	/P01	6.4.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.26	T-12, Parte B, fila RT-06.26	/P01	6.4.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.27	T-12, Parte B, fila RT-06.27	/P01	6.4.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.28	T-12, Parte B, fila RT-06.28	/P01	6.4.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.29	T-12, Parte B, fila RT-06.29	/P01	2.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.30	T-12, Parte B, fila RT-06.30	/P01	2.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.31	T-12, Parte B, fila RT-06.31	/P01	2.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.32	T-12, Parte B, fila RT-06.32	/P01	6.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.33	T-12, Parte B, fila RT-06.33	/P01	6.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-06.34	T-12, Parte B, fila RT-06.34	/P01	3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.01	T-12, Parte B, fila RT-07.01	/P01	2.5.2, 3.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 8 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-07.02	T-12, Parte B, fila RT-07.02	/P01	3.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.03	T-12, Parte B, fila RT-07.03	/P01	3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.04	T-12, Parte B, fila RT-07.04	/P01	3.1.3, 2.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.05	T-12, Parte B, fila RT-07.05	/P01	2.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.06	T-12, Parte B, fila RT-07.06	/P01	2.5.2, 3.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.07	T-12, Parte B, fila RT-07.07	/P01	3.8.5, 3.9.4, 8.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.08	T-12, Parte B, fila RT-07.08	/P01	2.5.2, 3.1.3	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.09	T-12, Parte B, fila RT-07.09	/P01	3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.10	T-12, Parte B, fila RT-07.10	/P01	3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.11	T-12, Parte B, fila RT-07.11	/P01	3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.12	T-12, Parte B, fila RT-07.12	/P01	8.1.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.13	T-12, Parte B, fila RT-07.13	/P01	3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-07.14	T-12, Parte B, fila RT-07.14	/P01	3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 9 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-08.01	T-12, Parte B, fila RT-08.01	/P01	5.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.02	T-12, Parte B, fila RT-08.02	/P01	6.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.03	T-12, Parte B, fila RT-08.03	/P01	6.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.04	T-12, Parte B, fila RT-08.04	/P01	6.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.05	T-12, Parte B, fila RT-08.05	/P01	8.4.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.06	T-12, Parte B, fila RT-08.06	/P01	5.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.07	T-12, Parte B, fila RT-08.07	/P01	5.1.2; 5.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.08	T-12, Parte B, fila RT-08.08	/P01	5.1.2; 5.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.09	T-12, Parte B, fila RT-08.09	/P01	3.2.5, 5.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.10	T-12, Parte B, fila RT-08.10	/P01	5.1.1, 5.1.4, 2.4.3, 2.4.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.11	T-12, Parte B, fila RT-08.11	/P01	5.1.1, 5.1.4, 2.4.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.12	T-12, Parte B, fila RT-08.12	/P01	5.1.1, 5.1.4, 2.4.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.13	T-12, Parte B, fila RT-08.13	/P01	5.1.1, 5.1.4, 8.2.7	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.14	T-12, Parte B, fila RT-08.14	/P01	3.2.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.15	T-12, Parte B, fila RT-08.15	/P01	5.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 9 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-08.16	T-12, Parte B, fila RT-08.16	/P01	5.1.3, 6.5.1, 8.2.7	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.17	T-12, Parte B, fila RT-08.17	/P01	8.2.7, 9.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.18	T-12, Parte B, fila RT-08.18	/P01	8.2.7	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-08.19	T-12, Parte B, fila RT-08.19	/P01	8.2.7	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.01	T-12, Parte B, fila RT-09.01	/P01	2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.02	T-12, Parte B, fila RT-09.02	/P01	3.8.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.03	T-12, Parte B, fila RT-09.03	/P01	2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.04	T-12, Parte B, fila RT-09.04	/P01	3.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.05	T-12, Parte B, fila RT-09.05	/P01	2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.06	T-12, Parte B, fila RT-09.06	/P01	3.8.4, 3.9.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.07	T-12, Parte B, fila RT-09.07	/P01	3.8.4, 3.9.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.08	T-12, Parte B, fila RT-09.08	/P01	2.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.09	T-12, Parte B, fila RT-09.09	/P01	8.4.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-09.10	T-12, Parte B, fila RT-09.10	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-10.01	T-12, Parte B, fila RT-10.01	/P01	8.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 9 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-10.02	T-12, Parte B, fila RT-10.02	/P01	2.5.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-10.03	T-12, Parte B, fila RT-10.03	/P01	2.5.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-10.04	T-12, Parte B, fila RT-10.04	/P01	2.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-10.05	T-12, Parte B, fila RT-10.05	/P01	1.3.1, 8.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-10.06	T-12, Parte B, fila RT-10.06	/P01	3.8.8, 3.9.7	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-10.07	T-12, Parte B, fila RT-10.07	/P01	3.8.4, 3.9.3, 8.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-10.08	T-12, Parte B, fila RT-10.08	/P01	2.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-10.09	T-12, Parte B, fila RT-10.09	/P01	8.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.01	T-12, Parte B, fila RT-11.01	/P01	2.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.02	T-12, Parte B, fila RT-11.02	/P01	2.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.03	T-12, Parte B, fila RT-11.03	/P01	2.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.04	T-12, Parte B, fila RT-11.04	/P01	8.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.05	T-12, Parte B, fila RT-11.05	/P01	2.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.06	T-12, Parte B, fila RT-11.06	/P01	2.2.1, 1.9.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.07	T-12, Parte B, fila RT-11.07	/P01	3.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 9 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-11.08	T-12, Parte B, fila RT-11.08	/P01	3.2.1	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.09	T-12, Parte B, fila RT-11.09	/P01	3.2.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.10	T-12, Parte B, fila RT-11.10	/P01	2.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.11	T-12, Parte B, fila RT-11.11	/P01	3.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.12	T-12, Parte B, fila RT-11.12	/P01	3.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 10 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-11.13	T-12, Parte B, fila RT-11.13	/P01	2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.14	T-12, Parte B, fila RT-11.14	/P01	8.1.5, 3.2.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.15	T-12, Parte B, fila RT-11.15	/P01	8.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.16	T-12, Parte B, fila RT-11.16	/P01	3.2.5, 5.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.17	T-12, Parte B, fila RT-11.17	/P01	8.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.18	T-12, Parte B, fila RT-11.18	/P01	2.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.19	T-12, Parte B, fila RT-11.19	/P01	8.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 10 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-11.20	T-12, Parte B, fila RT-11.20	/P01	3.8.6, 3.9.5, 8.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.21	T-12, Parte B, fila RT-11.21	/P01	8.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.22	T-12, Parte B, fila RT-11.22	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.23	T-12, Parte B, fila RT-11.23	/P01	3.11.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.24	T-12, Parte B, fila RT-11.24	/P01	3.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.25	T-12, Parte B, fila RT-11.25	/P01	3.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.26	T-12, Parte B, fila RT-11.26	/P01	3.11.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.27	T-12, Parte B, fila RT-11.27	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-11.28	T-12, Parte B, fila RT-11.28	/P01	2.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.01	T-12, Parte B, fila RT-12.01	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.02	T-12, Parte B, fila RT-12.02	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.03	T-12, Parte B, fila RT-12.03	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.04	T-12, Parte B, fila RT-12.04	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.05	T-12, Parte B, fila RT-12.05	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.06	T-12, Parte B, fila RT-12.06	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 10 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-12.07	T-12, Parte B, fila RT-12.07	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.08	T-12, Parte B, fila RT-12.08	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.09	T-12, Parte B, fila RT-12.09	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.10	T-12, Parte B, fila RT-12.10	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.11	T-12, Parte B, fila RT-12.11	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.12	T-12, Parte B, fila RT-12.12	/P01	3.5.2, 3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-12.13	T-12, Parte B, fila RT-12.13	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.01	T-12, Parte B, fila RT-13.01	/P01	3.8.2, 3.9.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.02	T-12, Parte B, fila RT-13.02	/P01	3.5.2, 2.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.03	T-12, Parte B, fila RT-13.03	/P01	2.6.1, 2.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.04	T-12, Parte B, fila RT-13.04	/P01	2.6.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.05	T-12, Parte B, fila RT-13.05	/P01	2.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.06	T-12, Parte B, fila RT-13.06	/P01	2.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.07	T-12, Parte B, fila RT-13.07	/P01	2.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.08	T-12, Parte B, fila RT-13.08	/P01	3.8.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 10 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-13.09	T-12, Parte B, fila RT-13.09	/P01	2.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.10	T-12, Parte B, fila RT-13.10	/P01	3.8.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.11	T-12, Parte B, fila RT-13.11	/P01	3.8.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-13.12	T-12, Parte B, fila RT-13.12	/P01	2.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.01	T-12, Parte B, fila RT-14.01	/P01	3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.02	T-12, Parte B, fila RT-14.02	/P01	3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.03	T-12, Parte B, fila RT-14.03	/P01	3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.04	T-12, Parte B, fila RT-14.04	/P01	3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.05	T-12, Parte B, fila RT-14.05	/P01	3.11.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.06	T-12, Parte B, fila RT-14.06	/P01	8.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.07	T-12, Parte B, fila RT-14.07	/P01	3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.08	T-12, Parte B, fila RT-14.08	/P01	3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-14.09	T-12, Parte B, fila RT-14.09	/P01	3.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Alex

Media firma: Alex Aravena

Matriz individual: bloque 11 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-15.01	T-12, Parte B, fila RT-15.01	/P01	8.4.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-15.02	T-12, Parte B, fila RT-15.02	/P01	3.1.1, 8.4.2	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-15.03	T-12, Parte B, fila RT-15.03	/P01	8.4.3	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-15.04	T-12, Parte B, fila RT-15.04	/P01	8.4.3	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-15.05	T-12, Parte B, fila RT-15.05	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-15.06	T-12, Parte B, fila RT-15.06	/P01	8.4.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-15.07	T-12, Parte B, fila RT-15.07	/P01	1.9.4	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-15.08	T-12, Parte B, fila RT-15.08	/P01	1.8.1	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-15.09	T-12, Parte B, fila RT-15.09	/P01	1.9.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.01	T-12, Parte B, fila RT-16.01	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.02	T-12, Parte B, fila RT-16.02	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.03	T-12, Parte B, fila RT-16.03	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.04	T-12, Parte B, fila RT-16.04	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.05	T-12, Parte B, fila RT-16.05	/P01	3.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.06	T-12, Parte B, fila RT-16.06	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 11 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-16.07	T-12, Parte B, fila RT-16.07	/P01	3.3.5, 3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.08	T-12, Parte B, fila RT-16.08	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.09	T-12, Parte B, fila RT-16.09	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.10	T-12, Parte B, fila RT-16.10	/P01	3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.11	T-12, Parte B, fila RT-16.11	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.12	T-12, Parte B, fila RT-16.12	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.13	T-12, Parte B, fila RT-16.13	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.14	T-12, Parte B, fila RT-16.14	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.15	T-12, Parte B, fila RT-16.15	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.16	T-12, Parte B, fila RT-16.16	/P01	3.4.8, 3.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.17	T-12, Parte B, fila RT-16.17	/P01	3.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.18	T-12, Parte B, fila RT-16.18	/P01	3.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.19	T-12, Parte B, fila RT-16.19	/P01	3.6.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.20	T-12, Parte B, fila RT-16.20	/P01	3.6.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.21	T-12, Parte B, fila RT-16.21	/P01	3.6.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 11 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-16.22	T-12, Parte B, fila RT-16.22	/P01	3.6.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.23	T-12, Parte B, fila RT-16.23	/P01	3.6.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.24	T-12, Parte B, fila RT-16.24	/P01	3.6.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.25	T-12, Parte B, fila RT-16.25	/P01	3.6.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.26	T-12, Parte B, fila RT-16.26	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.27	T-12, Parte B, fila RT-16.27	/P01	3.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.28	T-12, Parte B, fila RT-16.28	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.29	T-12, Parte B, fila RT-16.29	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.30	T-12, Parte B, fila RT-16.30	/P01	3.3.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.31	T-12, Parte B, fila RT-16.31	/P01	3.5.2, 3.8.2, 3.8.4, 3.9.2, 3.9.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.32	T-12, Parte B, fila RT-16.32	/P01	3.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.33	T-12, Parte B, fila RT-16.33	/P01	3.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-16.34	T-12, Parte B, fila RT-16.34	/P01	3.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-17.01	T-12, Parte B, fila RT-17.01	/P01	3.4.1, 3.4.6, 3.4.8, 3.4.3, 3.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-17.02	T-12, Parte B, fila RT-17.02	/P01	2.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 11 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-17.03	T-12, Parte B, fila RT-17.03	/P01	3.2.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-17.04	T-12, Parte B, fila RT-17.04	/P01	3.2.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-17.05	T-12, Parte B, fila RT-17.05	/P01	3.2.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-17.06	T-12, Parte B, fila RT-17.06	/P01	6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-17.07	T-12, Parte B, fila RT-17.07	/P01	2.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 12 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-17.08	T-12, Parte B, fila RT-17.08	/P01	3.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.01	T-12, Parte B, fila RT-18.01	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.02	T-12, Parte B, fila RT-18.02	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.03	T-12, Parte B, fila RT-18.03	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.04	T-12, Parte B, fila RT-18.04	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.05	T-12, Parte B, fila RT-18.05	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.06	T-12, Parte B, fila RT-18.06	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 12 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-18.07	T-12, Parte B, fila RT-18.07	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.08	T-12, Parte B, fila RT-18.08	/P01	3.10.3.1, 8.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.09	T-12, Parte B, fila RT-18.09	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-18.10	T-12, Parte B, fila RT-18.10	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.01	T-12, Parte B, fila RT-19.01	/P01	1.8.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.02	T-12, Parte B, fila RT-19.02	/P01	1.8.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.03	T-12, Parte B, fila RT-19.03	/P01	1.4.3, 1.8.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.04	T-12, Parte B, fila RT-19.04	/P01	1.6.1, 1.6.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.05	T-12, Parte B, fila RT-19.05	/P01	1.8.8	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.06	T-12, Parte B, fila RT-19.06	/P01	1.8.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.07	T-12, Parte B, fila RT-19.07	/P01	1.8.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.08	T-12, Parte B, fila RT-19.08	/P01	1.8.7	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.09	T-12, Parte B, fila RT-19.09	/P01	1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-19.10	T-12, Parte B, fila RT-19.10	/P01	1.8.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-20.01	T-12, Parte B, fila RT-20.01	/P01	4.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 12 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-20.02	T-12, Parte B, fila RT-20.02	/P01	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-20.03	T-12, Parte B, fila RT-20.03	/P01	4.2.1, 4.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-20.04	T-12, Parte B, fila RT-20.04	/P01	4.2.1, 4.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-20.05	T-12, Parte B, fila RT-20.05	/P01	4.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-20.06	T-12, Parte B, fila RT-20.06	/P01	4.2.2, 4.3.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-20.07	T-12, Parte B, fila RT-20.07	/P01	1.5.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-20.08	T-12, Parte B, fila RT-20.08	/P01	3.8.7, 3.9.6, 4.2.3, 4.3.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.01	T-12, Parte B, fila RT-21.01	/P01	8.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.02	T-12, Parte B, fila RT-21.02	/P01	8.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.03	T-12, Parte B, fila RT-21.03	/P01	8.1.1	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.04	T-12, Parte B, fila RT-21.04	/P01	3.11.1, 7.1.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.05	T-12, Parte B, fila RT-21.05	/P01	8.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.06	T-12, Parte B, fila RT-21.06	/P01	8.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.07	T-12, Parte B, fila RT-21.07	/P01	8.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.08	T-12, Parte B, fila RT-21.08	/P01	8.1.1, 8.5.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 12 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-21.09	T-12, Parte B, fila RT-21.09	/P01	8.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.10	T-12, Parte B, fila RT-21.10	/P01	8.5.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.11	T-12, Parte B, fila RT-21.11	/P01	7.1.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.12	T-12, Parte B, fila RT-21.12	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.13	T-12, Parte B, fila RT-21.13	/P01	3.1.5, 8.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.14	T-12, Parte B, fila RT-21.14	/P01	8.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.15	T-12, Parte B, fila RT-21.15	/P01	8.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.16	T-12, Parte B, fila RT-21.16	/P01	8.2.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.17	T-12, Parte B, fila RT-21.17	/P01	8.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.18	T-12, Parte B, fila RT-21.18	/P01	8.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.19	T-12, Parte B, fila RT-21.19	/P01	8.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.20	T-12, Parte B, fila RT-21.20	/P01	8.2.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-21.21	T-12, Parte B, fila RT-21.21	/P01	8.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Matriz individual: bloque 13 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-21.22	T-12, Parte B, fila RT-21.22	/P01	8.2.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.01	T-12, Parte B, fila RT-22.01	/P01	7.1.1, 7.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.02	T-12, Parte B, fila RT-22.02	/P01	7.1.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.03	T-12, Parte B, fila RT-22.03	/P01	7.1.5	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.04	T-12, Parte B, fila RT-22.04	/P01	7.1.1, 7.1.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.05	T-12, Parte B, fila RT-22.05	/P01	7.1.4, 7.3.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.06	T-12, Parte B, fila RT-22.06	/P01	8.5.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.07	T-12, Parte B, fila RT-22.07	/P01	8.5.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.08	T-12, Parte B, fila RT-22.08	/P01	3.11.2, 8.5.3	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-22.09	T-12, Parte B, fila RT-22.09	/P01	7.1.6	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.01	T-12, Parte B, fila RT-23.01	/P01	No aplica	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.02	T-12, Parte B, fila RT-23.02	/P01	No aplica	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.03	T-12, Parte B, fila RT-23.03	/P01	No aplica	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.04	T-12, Parte B, fila RT-23.04	/P01	No aplica	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.05	T-12, Parte B, fila RT-23.05	/P01	No aplica	Parcial; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 13 de 13.

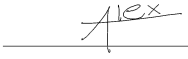
Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-23.06	T-12, Parte B, fila RT-23.06	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.07	T-12, Parte B, fila RT-23.07	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.08	T-12, Parte B, fila RT-23.08	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.09	T-12, Parte B, fila RT-23.09	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-23.10	T-12, Parte B, fila RT-23.10	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-24.01	T-12, Parte B, fila RT-24.01	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-24.02	T-12, Parte B, fila RT-24.02	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-24.03	T-12, Parte B, fila RT-24.03	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-24.04	T-12, Parte B, fila RT-24.04	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-24.05	T-12, Parte B, fila RT-24.05	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-24.06	T-12, Parte B, fila RT-24.06	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.01	T-12, Parte B, fila RT-25.01	/P01	2.6.2	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.02	T-12, Parte B, fila RT-25.02	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.03	T-12, Parte B, fila RT-25.03	/P01	2.6.2	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.04	T-12, Parte B, fila RT-25.04	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14



Matriz individual: bloque 13 de 13.

Requisito	Criterio verificable en la fuente	Casos previstos	Paquete T-12	Estado / prioridad / etapa / hito
RT-25.05	T-12, Parte B, fila RT-25.05	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.06	T-12, Parte B, fila RT-25.06	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.07	T-12, Parte B, fila RT-25.07	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.08	T-12, Parte B, fila RT-25.08	/P01	2.6.2	Parcial; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.09	T-12, Parte B, fila RT-25.09	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-25.10	T-12, Parte B, fila RT-25.10	0; brecha visible	No aplica	No cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-26.01	T-12, Parte B, fila RT-26.01	/P01	3.10 (cuenta)	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-26.02	T-12, Parte B, fila RT-26.02	/P01	3.10 (cuenta), 5.4.3, 8.3 (cuenta)	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-26.03	T-12, Parte B, fila RT-26.03	/P01	3.10 (cuenta)	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-26.04	T-12, Parte B, fila RT-26.04	/P01	1.6.1	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-26.05	T-12, Parte B, fila RT-26.05	/P01	3.10.1.4, 3.10.2.4, 3.10.3.4, 3.10.4.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-26.06	T-12, Parte B, fila RT-26.06	/P01	No aplica	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-26.07	T-12, Parte B, fila RT-26.07	/P01	2.2.2	Cumple; RT; Según T-12 y T-14
RT-26.08	T-12, Parte B, fila RT-26.08	/P01	3.10.2.4	Cumple; RT; Según T-12 y T-14

Las nueve filas absorbidas o alias conservan su disposición en el T-12 y no añaden casos independientes:



Media firma: Alex Aravena

Fila	Disposición vigente del T-12	Casos adicionales
RF-19.01	Matriz de clasificación con niveles Restringido, Confidencial, Interno y Público y controles diferenciados por nivel	0
RF-19.02	Matriz de controles de seguridad con control ISO/IEC 27001/27002, implementación concreta y evidencia trazable	0
RF-19.03	La sección 4.2.5.2 del Subdocumento 4 declara cada entrada externa con su nombre de dominio bajo el dominio del CLIENTE (`clientes.`, `transportistas.`, `proveedores.`, `api.`, `id.`, `consola.`, `admin-id.` y `as2.<dominio>`), su servicio, puerto y control; los túneles IPsec de los sitios usan direcciones IP públicas de AWS, sin nombre de dominio.	0
RF-19.04	Plan de respuesta con clasificación, escalamiento, plazos y responsables; aviso al CLIENTE dentro de 2 h para incidentes críticos	0
RF-19.05	SOC 24×7 de 8.1.5: toda brecha de seguridad o de datos personales se notifica al CLIENTE con informe preliminar dentro de 24 horas de su detección y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección.	0



Fila	Disposición vigente del T-12	Casos adicionales
RNF-06.02	Absorbido por RT-03.11 (Parte B) y la restricción S-24; sin componente propio: lo satisface el componente de RT-03.11 (bodega 24 h, reparto/campo 14 h)	0
RNF-06.03	Alias del plazo de sincronización del dispositivo de reparto de RT-03.13 (Caso, cap. 15), asociado al mecanismo RT-03.12: jornada de 14 h sincronizada en no más de 10 min, medida hasta el acuse durable, incluidas evidencias y espera. AL-OFF-01 y Anexo 4-W.6 verifican el plazo; RNF-02.01 verifica separadamente el CD.	0
RNF-11.03	Absorbido por RF-11.07 (cierre comercial en no más de 2 h desde el retorno del último camión); sin componente propio	0
RNF-11.04	Absorbido por RT-05.29 (Parte B; latencia máxima de 4 h hacia la capa analítica); sin componente propio	0

Contrato	Casos previstos	Etapa de aceptación / hito
INT-01	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-02	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-03	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-04	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-05	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-06	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10



Contrato	Casos previstos	Etapa de aceptación / hito
INT-07	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-08	/P01 a /P07	E2; H10
INT-09	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-10	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-11	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-12	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-13	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-14	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10
INT-15	/P01 a /P07	E1; regresión E2; H5 y H10

8.3 Duración de la regresión

El dimensionamiento usa 80 % de automatización, 30 segundos por caso automático y 15 minutos por caso manual. Aplicado a 1.352 casos: 1.082 automáticos y 270 manuales, conservando la suma exacta. La parte automática requiere 1.082 × 30 / 3.600 = 9,02 horas de ejecutor, aproximadamente 9,0; con dos ejecutores independientes, 4,51 horas, aproximadamente 4,5. La parte manual requiere 270 × 15 / 60 = 67,5 HH por ciclo.

«Regresión completa» comprende ambas partes y no equivale a la ejecución automática nocturna. G4 y el expediente del T-17 exigen evidencia vigente de todos los casos aplicables a la etapa; en E1 no se exige una capacidad que el Anexo 7.E sitúa en E2. Las promociones ordinarias y las correcciones de marcha blanca mantienen esa exigencia: no se declara aprobada una regresión de 1.352 casos solo porque terminó el trabajo de los ejecutores.

Las dos partes pueden ejecutarse en paralelo únicamente en instancias compatibles, con datos y versión controlados. Antes de reservar la ventana, CAL registra las personas y su capacidad neta, sin presumir que el máximo de 16 evaluadores previsto por T-15 esté disponible para esta sesión. Aun con dieciséis evaluadores exclusivos, 270 casos indivisibles de quince minutos requieren al menos 17 tandas, 4,25 horas transcurridas, además de coordinación e incidencias; no se promete un cierre nocturno integral sin ese cuadrante. Con la hipótesis de 6,4 HH netas por evaluador y día (Subdocumento 6, sección 6.1.3), el esfuerzo manual de 67,5 HH requiere al menos 11 evaluadores-día, antes de coordinación e incidencias; la simultaneidad y la duración de cada sesión se verifican por separado. Las horas de ejecutor no se suman como HH humanas ni crean una reserva adicional a la línea base.

La tabla siguiente comprueba la concurrencia diaria de cada campaña con los paquetes del T-15: las HH de cada paquete CAL se reparten en sus días hábiles (feriado del 1 de noviembre de 2027 incluido) y se suman los paquetes activos el mismo día. La jornada neta de 6,4 HH ya

Alex

descuenta el 20 % de ausencias y coordinación.

Campaña	Días de máxima concurrencia	Paquetes CAL activos	HH CAL por día	Evaluadores-día (6,4 HH)
E1	25-10 a 11-11-2027 (13 días hábiles)	3.8.2 y 3.8.3 (320 HH en 19 días); 3.8.4 y 3.8.5 (320 HH en 13 días)	82,9	13, frente a 14 personas simultáneas del T-15
E2	19-05 a 01-06-2028 (10 días hábiles)	3.9.3 y 3.9.4 (320 HH en 10 días cada uno)	64,0	10, frente a 10 personas simultáneas del T-15

Fuente: elaboración a partir del Formulario T-15, programación de los paquetes con entregable y fechas tempranas del CPM; Subdocumento 6, sección 6.1.3.

Ambas campañas caben bajo el techo de 16 evaluadores externos por día (102,4 HH netas), sin sumar la plantilla corporativa ni la reserva protegida E1. Las pruebas de seguridad (3.8.6 y 3.9.5) y de recuperación (3.8.8 y 3.9.7) las ejecutan SEG y SRE y no consumen ese techo. Los paquetes CAL 3.10.2.3 y 3.10.2.4 terminan el 8 de octubre y empiezan el 1 de diciembre de 2027, fuera del peak de E1. La comprobación supone carga uniforme dentro de cada paquete: un día con mayor concentración se verifica con el registro diario de CAL antes de reservar la sesión, y la cifra no acredita contratación ni asignación nominal.

9. Calendario

El calendario vincula las campañas con los hitos y distingue implementación, marchas blancas y Operación. Las subventanas de ejecución se controlan sin cambiar los meses contractuales.

9.1 Implementación

Las fechas delimitan el trabajo de cada paquete, incluida su preparación e informe; no significan que todas las intervenciones sean simultáneas.

Las fechas y horas de esta sección reproducen el T-15, con 220.023 HH y 227 paquetes, con las condiciones de asignación y nivelación que ese formulario declara. Los hitos y ventanas se toman del SD7, sin un calendario alternativo propio del SD9. La correspondencia de fechas no sustituye la asignación nominal ni el acta del CLIENTE.

Campaña	Paquete	Instancia o ambiente	Inicio	Término	HH (T-15)
Plan de calidad y de pruebas; revisión preliminar el 05-03-2027	1.5.1	—	01-03-2027	09-03-2027	80
Investigación con personas usuarias	2.6.1	Puestos de trabajo	01-03-2027	29-03-2027	240
Matriz de trazabilidad (H1)	1.2.4	—	01-03-2027	09-03-2027	80
Prototipos y pruebas de usabilidad	2.6.2	Prototipos	01-04-2027	29-04-2027	240
Indicadores de usabilidad	2.6.3	—	03-05-2027	31-05-2027	240
Puertas automáticas activas	1.5.2	Cadena de integración	Mes 6	Mes 20	80
Banco de cadena de frío, alarmas y fallas	2.4.3	Banco físico	01-04-2027	30-04-2027	320
Mapeo por carrocería y validación con Calidad	2.4.4	Banco y camión	03-05-2027	28-05-2027	240
Piloto de frío: cuatro camiones, seis semanas	4.1.4	Terreno	09-11-2027	20-12-2027	320
Ensayo de migración 1	3.7.2	PRE-M	04-10-2027	03-11-2027	(en 480 HH del paquete)
Integración, regresión e idempotencia E1 (H4)	3.8.1	QA	05-10-2027	22-10-2027	160
Aceptación y accesibilidad E1	3.8.2	PRE-A	25-10-2027	19-11-2027	320
Perfil operacional E1	3.8.3	Terreno y cámara	25-10-2027	19-11-2027	320
Carga, estrés y resiliencia E1	3.8.4	PRE-C	25-10-2027	11-11-2027	320
Recuperación ante desastres E1	3.8.5	Recupera-ción	25-10-2027	11-11-2027	320
Seguridad ofensiva E1	3.8.6	PRE-S	25-10-2027	11-11-2027	320
Despliegue sin interrupción E1	3.8.8	PRE-C	25-10-2027	11-11-2027	320
Acta de certificación E1 (H5)	3.8.7	—	22-11-2027	01-12-2027	160



Media firma: Alex Aravena

Campaña	Paquete	Instancia o ambiente	Inicio	Término	HH (T-15)
Ensayo de migración 2	3.7.3; 3.7.4	PRE-M	01-12-2027	31-12-2027	(en las HH de los paquetes)
Acta de conciliación y corte	3.7.5	—	03-01-2028	27-01-2028	480
Integración y regresión E2 sin afectar E1 (H9)	3.9.1	QA	02-05-2028	18-05-2028	160
Carga con ambas etapas y resiliencia	3.9.3	PRE-C	19-05-2028	01-06-2028	320
Recuperación ante desastres con ambas etapas	3.9.4	Recupera-ción	19-05-2028	01-06-2028	320
Seguridad ofensiva E2	3.9.5	PRE-S	19-05-2028	26-05-2028	160
Despliegue sin interrupción E2	3.9.7	PRE-C	19-05-2028	01-06-2028	160
Aceptación y accesibilidad E2	3.9.2	PRE-A	02-06-2028	15-06-2028	320
Acta de certificación E2 (H10)	3.9.6	—	16-06-2028	28-06-2028	160

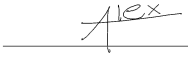
Fuente: (Formulario T-14, paquetes indicados en cada fila); (Formulario T-15, sección 6.1); (Formulario T-17, sección 4.1).

En E2, 3.9.1/3.9.2 incluyen regresión de las cinco condiciones físicas y de desconexión sobre funciones/dispositivos modificados, con evidencia de cobertura para condiciones no modificadas; no se omite el perfil por ausencia de un paquete nuevo.

La campaña de aceptación de la Etapa 2 es breve porque cubre solo el alcance incremental. Los flujos de la Etapa 1 se verifican con la regresión de 3.9.1, que corre antes.

La ventana 25-10 a 11-11-2027 de 3.8.5 comprende preparación no invasiva el 25 de octubre, ejecución/conmutación y reversión del 26 al 29 de octubre, y análisis/informe hasta el 11 de noviembre. No se interviene el sitio el 1 de noviembre (feriado) ni los días 2, 3 y 4 (primeros tres hábiles efectivos); el análisis no modifica el sitio. La autorización precisa además horario fuera de despacho y reversión segura.

Ninguna ejecución invasiva de campaña que intervenga Producción o el sitio de recuperación cae en un congelamiento (septiembre y diciembre) ni en los tres primeros días hábiles del mes (Caso, RT-10.05). Las campañas en Preproducción pueden hacerlo, porque no tocan Producción.



9.2 Marchas blancas y soporte puente

Durante la operación supervisada se miden indicadores y se prueban respaldos. Cada corrección repite la verificación del alcance afectado antes de promoverse. Ninguna corrección se promueve a Producción durante un congelamiento (1 al 25 de septiembre, diciembre y los tres primeros días hábiles de cada mes) ni causa indisponibilidad en la ventana de 05:30 a 07:00 (Caso, RT-10.05). Un defecto detectado en esas fechas se contiene sin intervenir los sistemas, con la operación en convivencia con la forma actual de trabajar y seguimiento de los indicadores; su corrección se certifica en Preproducción y se promueve en la primera fecha permitida. Las Bases no prevén excepciones a esa prohibición y este plan no las presume: solo una instrucción escrita del CLIENTE, tramitada por el control integrado de cambios del Formulario T-9 (SD9, sección 9.3), puede ordenar una intervención en esas fechas, y aun así el cambio pasa por las mismas puertas.

Período	Prueba	Frecuencia
Meses 13 a 15 (E1) y 19 a 20 (E2)	Indicadores diarios del Art. 17.3 (SD7, Tabla 7.9) y conciliación con el registro vigente (BA, p. 13)	Diaria
Meses 13 a 20	Restauración de respaldos sobre una muestra representativa, con tiempo medido (RT-07.12), por SRE: 4.2.1 (13–15), 4.2.2 (16–18) y 4.3.1 (19–20); ocho informes distintos de los 36 de 8.1.6 (BTT, p. 18)	Mensual
Cada corrección	Puertas G0 a G4 y G6, regresión completa, DAST y carga de regresión; repetición de la prueba de certificación afectada	Por corrección

Fuente: (Bases Administrativas, art. 17.3, p. 13); (Subdocumento 7, Tabla 7.9); (Formulario T-14, cuenta 4).

A las restauraciones de los meses 13 a 20 se les aplica la misma excepción de ambiente para septiembre y diciembre que a las de Operación (sección 9.3).

Cada restauración previa tiene 16 HH SRE (4 preparación, 4 ejecución, 4 validación y 4 informe); se agregan 48 HH a 4.2.1, 48 a 4.2.2 y 32 a 4.3.1 como componentes separados de la cobertura NOC/mesa. Las siete conmutaciones operacionales requieren 560 HH y la recuperación inicial 320 HH según el desglose por actividades/roles del T-15; el mismo formulario justifica 320/160 HH de intrusión E1/E2.

9.3 Operación (meses 21 a 56)

Las pruebas periódicas verifican la continuidad del servicio durante los 36 meses. Su frecuencia y sus informes son distintos de las certificaciones iniciales.

Prueba	Exigencia	Meses	Fechas	Cantidad	Paquete
Recuperación ante desastres con conmutación real	Al menos dos veces al año (RT-07.07) (BTT, p. 17)	21, 27, 33, 39, 45, 51, 54	oct-28, abr-29, oct-29, abr-30, oct-30, abr-31, jul-31	7	8.1.3
Resiliencia por inyección de fallas	Al menos una vez por semestre (RT-10.07) (BTT, p. 22)	26, 32, 38, 44, 50, 55	mar-29, sep-29, mar-30, sep-30, mar-31, ago-31	6	8.2.2
Intrusión por tercero independiente	Anual (RT-11.20) (BTT, p. 24)	28, 40, 52	may-29, may-30, may-31	3	8.2.2
Restauración de respaldos	Al menos mensual (RT-07.12) (BTT, p. 18)	21 a 56	Mensual	36	8.1.6
Regresión de INN-02	Escenarios reproducidos de incidentes	21 a 56	Trimestral (informe)	12	8.3.1

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-07.07, RT-07.12, RT-10.07 y RT-11.20, pp. 17–18, 22, 24); (Bases Técnicas del caso, cap. 15, RT-10.05, p. 27); (Formulario T-14, cuenta 8); (Formulario T-15, sección 6.1).

Restauración mensual en septiembre y diciembre. Desde el mes 13, en ambos meses se usa una instancia aislada de Preproducción, sin intervenir Producción ni el sitio de Recuperación ni realizar una conmutación. Se restaura una muestra representativa de un respaldo de prueba generado con datos sintéticos, con la misma estructura y un volumen representativo. SRE ejecuta el mismo procedimiento automatizado y registra el resultado y el tiempo efectivo de restauración (RT-07.12; BTT, p. 18). No se usan datos productivos ni se acredita la integridad de un respaldo de Producción.

Las resiliencias de septiembre (meses 32 y 44) se ejecutan en Preproducción, porque septiembre está congelado. Cada prueba periódica produce un informe con el resultado medido, la comparación con su umbral y el plan de corrección de las brechas (RT-07.07) (BTT, p. 17).

10. Defectos

La severidad se asigna según el servicio afectado y determina el bloqueo de la promoción. El registro conserva requisito, versión, prueba y evidencia de cierre.

Alex

Severidad	Definición (alineada con el SD4, sección 4.2.4.3)	Efecto en las pruebas
Crítica	Afecta un servicio de nivel crítico: preparación y despacho con emisión de guía en la ventana de 05:30 a 07:00, bloqueo por excursión térmica o identidad de bodega	Detiene la promoción; puede suspender la campaña
Alta	Afecta un servicio de nivel alto: preventa y consulta de stock y crédito, entrega y su evidencia, rutas, documentos tributarios, ERP, cobranza, registro de temperatura	Detiene la promoción
Media	Afecta un servicio de nivel medio con alternativa operativa	Se registra y se planifica
Baja	Afecta la reportería sin impedir operar	Se registra y se planifica

Fuente: (Bases Administrativas, art. 78.2, p. 40); (Subdocumento 4, niveles de servicio); los efectos sobre las campañas definidos en esta sección 10.

Cada defecto se registra en GitLab con el caso de prueba, el requisito, el ambiente, la versión y la evidencia. Se cierra solo cuando la prueba que lo detectó pasa y queda incorporada a la regresión. Los hallazgos de seguridad conservan su severidad propia y sus plazos de corrección de 7, 15 y 30 días corridos para severidad crítica, alta y media (BA, Art. 21.1, p. 15; SD4, sección 4.2.4.1.4).

11. Roles

Las responsabilidades siguientes separan el diseño y ejecución de las pruebas de la aceptación contractual que corresponde al CLIENTE.

Rol	Persona o equipo	Responsabilidad en este plan
Líder de Calidad y Pruebas	Maximiliano Miño	Dueño del plan; aprueba el inicio y el cierre de cada campaña; veto sobre la promoción
Equipo de pruebas (CAL)	Analistas de pruebas de LafroX y refuerzo previsto en T-15, sección 5.7, Tabla 9, con asignación nominal antes de cada campaña	Diseño, automatización y ejecución
Seguridad (SEG)	Encargado de Seguridad, Álvaro Catalán, y tercero independiente	Análisis de seguridad y pruebas de intrusión

Alex

Media firma: Alex Aravena

Rol	Persona o equipo	Responsabilidad en este plan
Operación y confiabilidad (SRE)	Líder de Operación, Guillermo Castillo	Resiliencia, recuperación, restauración, despliegue sin interrupción
Datos (DAT)	Líder de Datos, Leandro Chamorro	Ensayos de migración y conciliación
Líder Funcional	Patricio Henríquez	Coordina la aceptación con las personas del CLIENTE
Contraparte Técnica del CLIENTE	Designada por Distribuidora Puelche	Firma los casos de aceptación y las actas (T-17)

Fuente: (Subdocumento 1, sección 1.5); (Subdocumento 6, organización de especialistas); (Formulario T-15, asignación de recursos).

12. Informes de prueba

Los informes conservan la comparación entre resultado observado y criterio de salida, y se entregan al destinatario indicado con la frecuencia del plan.

Informe	Contenido mínimo	Destinatario	Frecuencia
Informe de ejecución de la cadena de integración	Resultados por requisito, cobertura, métricas de código	Equipo y Líder de Calidad	Cada ejecución
Informe de campaña	Casos ejecutados, aprobados y fallidos; defectos por severidad; desviaciones del plan; conclusión de salida	Líder de Calidad y Contraparte Técnica	Al cierre de cada campaña
Informe de carga	Contenido del RT-09.07 (sección 7.1) (BTT, p. 21)	Contraparte Técnica	Por campaña de carga
Informe de recuperación ante desastres	RTO y RPO medidos; brechas y su plan de corrección (RT-07.07) (BTT, p. 17)	Contraparte Técnica	Por prueba



Informe	Contenido mínimo	Destinatario	Frecuencia
Informe íntegro de intrusión	Hallazgos, severidad, plan de remediación con plazos (RT-11.20) (BTT, p. 24)	CLIENTE	Por prueba
Informe mensual de calidad	Métricas de proceso, defectos escapados, estado de la matriz de trazabilidad	Comité de Calidad y Contraparte Técnica	Mensual

Fuente: (Bases Técnicas Transversales, RT-09.07, RT-07.07 y RT-11.20, pp. 17, 21, 24); ISO, IEC & IEEE (2021c, documentación de pruebas); (Formulario T-17, sección 3).

Referencias

Las fuentes siguientes sustentan los criterios citados en este documento; sus referencias se leen junto con el artículo, requisito o sección indicado en el lugar de uso.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021a). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021c). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021b). *ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021. Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques*.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022. Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts*.
- Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.

Alex

Media firma: Alex Aravena